

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ**



Đỗ Xuân Hiểu

**THIẾT KẾ CHUYỂN MẠCH THÔNG MINH ĐƯỢC ĐIỀU
KHIỂN BẰNG GIỌNG NÓI VÀ IOT**

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện tử-viễn thông

HÀ NỘI – 2024

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ**

Đỗ Xuân Hiểu

**THIẾT KẾ CHUYỂN MẠCH THÔNG MINH ĐƯỢC ĐIỀU
KHIỂN BẰNG GIỌNG NÓI VÀ IOT**

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện tử-viễn thông

Cán bộ hướng dẫn: Tiến sĩ Nguyễn Kiêm Hùng

Cán bộ đồng hướng dẫn: Tiến sĩ Hoàng Gia Hưng

HÀ NỘI – 2024

**VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI
UNIVERSITY OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY**

Do Xuan Hieu

**SMART SWITCHING DESIGN CONTROLLED BY
VOICE AND IOT**

Major: Electronic and telecommunication

Supervisor: Ph.D Nguyen Kiem Hung

Co-Supervisor: Ph.D Hoang Gia Hung

HA NOI – 2024

TÓM TẮT

Tóm tắt: Hiện nay, với sự phát triển nhanh chóng của AI và mạng Internet việc tạo ra các thiết bị thông minh trong nhà giúp hỗ trợ con người rất nhiều trong việc sử dụng, quản lý các thiết bị trong nhà. Gần đây, học sâu là một từ khóa ngày càng phổ biến, nó mang lại những tiến bộ vượt bậc trong các lĩnh vực công nghệ và lĩnh vực nhận diện giọng nói cũng không nằm ngoài sự phát triển đó. Ngoài ra, lĩnh vực Internet vạn vật(IoT) cũng là một lĩnh vực được nghiên cứu và phát triển rất mạnh mẽ. Do vậy, trong khóa luận này, em nghiên cứu thiết kế hệ thống chuyển mạch thông minh được điều khiển bằng giọng nói và IoT. Nội dung của khóa luận sẽ tập trung vào việc xây dựng mô hình nhận diện giọng nói, sử dụng giao thức MQTT để truyền thông giữa phần cứng và phần mềm, các linh kiện điện tử để cấu thành mạch in và kỹ thuật xây dựng ứng dụng điều khiển di động. Kết quả đạt được sẽ là một hệ thống gồm ứng dụng điều khiển dành cho điện thoại di động và mạch in. Khóa luận có thể ứng dụng trong các bài toán nhà thông minh, văn phòng thông minh hay bất kỳ nơi đâu có những thiết bị điện cần được điều khiển.

Từ khóa: Học máy, Internet vạn vật(IoT), nhận diện giọng nói, nhà thông minh.

ABSTRACT

Abstract: Currently, with the rapid development of AI and the Internet, the creation of smart home devices greatly aids human usability and management of household appliances. Deep learning has recently emerged as a widely recognized keyword, yielding significant advancements in technology sectors, including speech recognition. Additionally, the Internet of Things (IoT) is a vigorously researched and developed field. Therefore, in this dissertation, I aim to introduce a voice-controlled smart switch system integrated with IoT. The dissertation will focus on constructing a voice recognition model, utilizing the MQTT protocol for hardware-software communication, electronic components for circuitry, and techniques for mobile application development. The result will be a system that includes a control application for mobile phones and printed circuit boards. The thesis can be applied to smart home problems, smart offices or anywhere there are electrical devices that need to be controlled.

Keywords: *Machine learning, Internet of thing(IoT), Voice recognition, smart home.*

LỜI CẢM ƠN

Khóa luận tốt nghiệp là nội dung em đã nghiên cứu, thực hiện sau thời gian học tập tại Khoa Điện tử-Viễn thông, Trường Đại học Công Nghệ-Đại học Quốc Gia Hà Nội. Trong quá trình nghiên cứu và hoàn thiện khóa luận, em đã nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ từ quý thầy cô, gia đình, bạn bè và đặc biệt là Tiến sĩ Nguyễn Kiên Hùng.

Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể thầy cô giáo của trường Đại học Công Nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội đã tận tình, nhiệt huyết dạy dỗ em trong suốt quá trình học tập.

Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Tiến sĩ Nguyễn Kiên Hùng, người đã tận tình chỉ dạy, đồng hành cùng em trong suốt quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp.

Thêm vào đó, em cũng xin gửi lời cảm ơn tới các thầy cô, cán bộ, nghiên cứu sinh tại Phòng thí nghiệm trọng điểm ĐHQGHN Hệ thống tích hợp thông minh đã tạo điều kiện để em có thể thực hiện, nghiên cứu, hoàn thành khóa luận tốt nghiệp.

Cuối cùng em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè đã động viên, quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất để em có thể nỗ lực hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp.

Em xin chân thành cảm ơn!

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan toàn bộ khóa luận tốt nghiệp là kết quả của việc nghiên cứu và thực hiện của cá nhân tôi, không sao chép bất cứ nội dung văn bản của tác giả nào. Các tài liệu tham khảo được liệt kê đầy đủ và trích dẫn rõ ràng.

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

Sinh viên thực hiện

Đỗ Xuân Hiếu

PHÊ DUYỆT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

Tôi xác nhận rằng quyển khóa luận này của sinh viên Đỗ Xuân Hiếu đã đáp ứng các yêu cầu để đưa ra bảo vệ trước Hội Đồng.

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

Cán bộ hướng dẫn

TS. Nguyễn Kiêm Hùng

MỤC LỤC

TÓM TẮT	4
ABSTRACT	5
LỜI CẢM ƠN	6
LỜI CAM ĐOAN.....	7
DANH MỤC HÌNH ẢNH	11
DANH MỤC BẢNG BIỂU.....	12
BẢNG CHỮ VIẾT TẮT	13
MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT	4
1.1 CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN PHÂN LOẠI GIỌNG NÓI	4
1.1.1 MFCCs(Mel Frequency Cepstral Coefficients).....	5
1.1.2. Học sâu (Deep learning) và mạng nơ ron tích chập (CNN).....	7
1.2 Công nghệ kết nối Wi-Fi và giao thức MQTT	9
1.2.1 Công nghệ kết nối không dây Wi-Fi	9
1.2.2 Giao thức MQTT	10
1.3. UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)	11
CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	13
2.1. Yêu cầu của hệ thống chuyển mạch thông minh	13
2.2 Thiết kế hệ thống	13
2.3 Lựa chọn thiết bị	14
2.3.1 Seeed studio xiao nrf52840 sense.....	14
2.3.2 Bo mạch ESP32 DevKit V1	15
2.3.3 Triac BTA12.....	16
2.3.4 Bộ cách ly quang MOC3021	18
2.4 Lựa chọn framework, công cụ	18
2.4.1 Edge Impulse	18
2.4.2 Arduino IDE	19
2.4.3 React Native	20
CHƯƠNG 3. THI CÔNG HỆ THỐNG VÀ KẾT QUẢ.....	21
THỬ NGHIỆM	21
3.1 Tổng quan hệ thống.....	21
3.1.1 Xây dựng thuật toán	21
3.2 Mô hình nhận diện giọng nói.....	25
3.2.1 Thu thập dữ liệu.....	25
3.2.2 Trích xuất đặc trưng âm thanh dùng kỹ thuật MFCC.....	26
3.2.3 Huấn luyện mô hình	28

3.3 Kết nối hệ thống nhúng tới ứng dụng di động.....	32
3.4 Ghép nối thiết bị	32
3.4.1 Linh kiện.....	33
3.4.2 Kết nối Sseed studio xiao nrf52840 sense với kit ESP32 DevKit V1	33
3.4.3 Kết nối khối triac, opto với ESP32	34
3.4.4 Kết nối nút bấm với ESP32	34
3.4 Xây dựng giao diện ứng dụng di động.....	34
3.5 Hoàn thiện hệ thống và thử nghiệm	37
3.6 Hạn chế của hệ thống	40
3.7 Định hướng phát triển	40
KẾT LUẬN	41
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	42

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.0: Sơ đồ hệ thống.....	2
Hình 1.1: Các bước thực hiện MFCCs.....	6
Hình 1.3: Cấu trúc mạng nơron tích chập	9
Hình 1.4 Nguyên lý hoạt động của MQTT	11
Hình 1.5: Nguyên lý ghép nối của UART	12
Hình 2.1: Sơ đồ khối toàn bộ hệ thống	13
Hình 2.2: Screenshot của xiao nrf52840 sense.....	14
Hình 2.3: ESP32 DevKit V1.....	15
Hình 2.4 Triac BTA12	16
Hình 2.6: Optoisolator MOC3021.....	18
Hình 2.7: Nền tảng Edge impulse.....	19
Hình 2.8: Arduino.....	19
Hình 2.9: React Native	20
Hình 3.1: Lưu đồ thuật toán nhận diện giọng nói.	22
Hình 3.2: Lưu đồ thuật toán điều khiển trên ESP32.....	23
Hình 3.3: Lưu đồ thuật toán ứng dụng di động	24
Hình 3.4: Quy trình huấn luyện mô hình	25
Hình 3.5: Chi tiết tập dữ liệu huấn luyện	26
Hình 3.6 Cepstral Coefficients (Hệ số Cepstral).....	27
Hình 3.7 : Mô tả các lớp của quá trình huấn luyện	28
Hình 3.8: TensorFlow lite	31
Hình 3.9: Mosquitto nền tảng cung cấp dịch vụ MQTT.....	32
Hình 3.10: Cách ghép nối Screenshot của xiao nrf52840 sense với ESP32.....	33
Hình 3.11: Kết nối triac và opto	34
Hình 3.12: Kết nối nút bấm với Esp32.....	34
Hình 3.13: Màn hình “Home” (a) và “Location”(b).....	36
Hình 3.14: Màn hình “ChatBot”(a) và “Profile”(b).....	37
Hình 3.15: Mạch in hoàn chỉnh	38

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Thông số kỹ thuật bo Sseed studio xiao nrf52840 sense	15
Bảng 2: Thông số kỹ thuật kit ESP32 DevKit V1	16
Hình 3.5: Sơ đồ chân triac BTA12	17
Bảng 3: Thông số kỹ thuật Triac BTA12	17
Bảng 4: Các tham số được dùng trong quá trình MFCC của tập dữ liệu	27
Bảng 5: Thống kê tài nguyên sử dụng và độ chính xác của mô hình Quantized (int8).....	31
Bảng 6: Thống kê tài nguyên sử dụng và độ chính xác của mô hình Unoptimized(float32)	31
Bảng 7: Danh mục các linh kiện sử dụng	33
Bảng 8: Hiệu suất các chế độ điều khiển	39

BẢNG CHỮ VIẾT TẮT

Từ/Cụm từ viết tắt	Từ/Cụm từ đầy đủ
CNN	Convolutional Neural Network
FFT	Fast Fourier transform
GND	Ground
GPIO	General Purpose Input Output
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport
MFCC	Mel Frequency Cepstral Coefficients
UART	Universal Asynchronous Receiver – Transmitter
Wi-Fi	Wireless Fidelity
IP	Internet Protocol

MỞ ĐẦU

Tính cấp thiết của đề tài

Trong thời đại hiện đại, xã hội không chỉ chứng kiến sự phát triển vượt bậc mà còn đặt ra nhu cầu càng cao về việc nâng cao chất lượng cuộc sống. Sự tiến bộ của khoa học, công nghệ đặc biệt là việc tích hợp IoT(Internet of Things) và trí tuệ nhân tạo(AI) đã mở ra một kỷ nguyên mới khiến con người sống trong môi trường số thông minh, linh hoạt, tiện ích. Các ứng dụng IoT và AI ngày càng lan rộng, từ các thiết bị cá nhân như điện thoại thông minh đến hệ thống quản lý thành phố thông minh hay ngôi nhà thông minh. “Nhà thông minh” không chỉ là xu hướng mà còn là nền tảng cho một cuộc sống hiện đại, nó cho phép người dùng quản lý các thiết bị trong nhà từ xa, tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng và tạo ra một môi trường sống thông minh, tiện nghi. Sự kết hợp giữa IoT và AI không chỉ giúp giải quyết các vấn đề trong ngôi nhà một cách tự động và hiệu quả hơn mà còn thúc đẩy sự tiến bộ và đổi mới trong lĩnh vực này.

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Đề tài *"Thiết kế chuyển mạch thông minh sử dụng giọng nói và IoT"* đặt ra mục tiêu nghiên cứu và phát triển một hệ thống thông minh kết hợp công nghệ nhận diện giọng nói và IoT. Thông qua việc sử dụng công nghệ này, đề tài nhằm tối ưu hóa quá trình chuyển mạch và điều khiển thiết bị thông qua giọng nói, từ đó nâng cao trải nghiệm người dùng và tiết kiệm năng lượng. Đồng thời, nghiên cứu cũng hướng tới ứng dụng thực tế trong các lĩnh vực như nhà thông minh, văn phòng, hoặc các hệ thống tự động hóa công nghiệp, mang lại lợi ích to lớn về tiện ích và hiệu suất hoạt động.

Mục tiêu đề tài

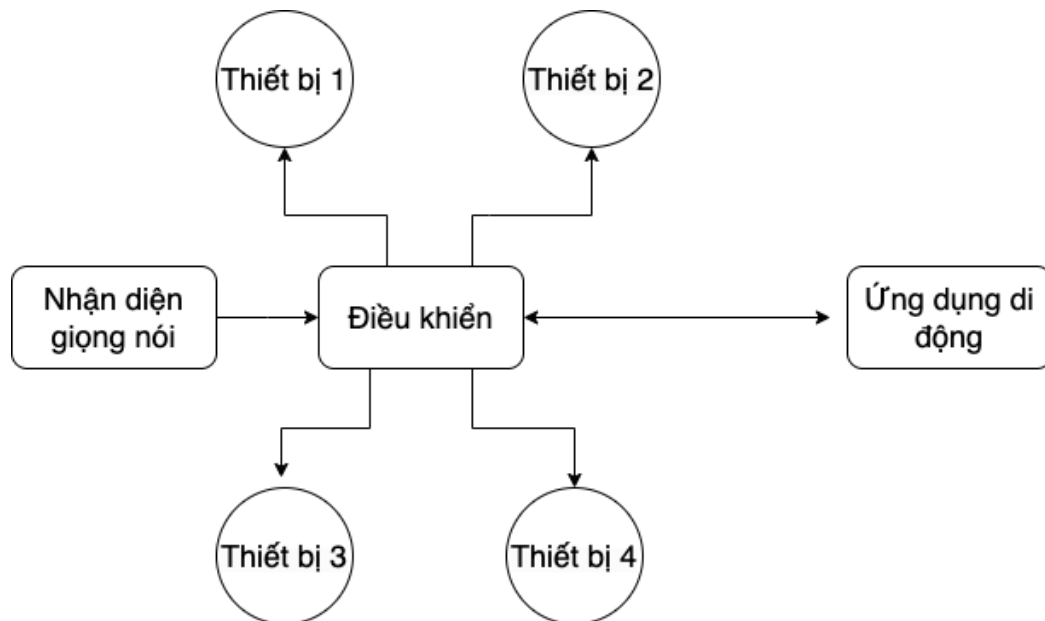
Đề tài được thực hiện với mục tiêu nghiên cứu một hệ thống điều khiển thông minh, từ đó có thể điều khiển các thiết bị trong nhà từ xa hoặc thông qua âm thanh bằng cách ra lệnh giọng nói. Thiết kế một mạch in gồm các linh kiện điện tử và một ứng dụng cho điện thoại di động có thể điều khiển các thiết bị trong nhà từ xa thông qua mạng Internet.

Đối tượng nghiên cứu

Đề tài hướng đến các giải pháp thông minh thay thế cho những thiết bị công nghệ đã cũ ở thời điểm hiện tại. Sản phẩm sau khi hoàn thiện sẽ quản lý, điều khiển các thiết bị trong nhà, văn phòng, xí nghiệp hay bất cứ nơi đâu giúp cải thiện công sức con người, tiết kiệm năng lượng.

Giới thiệu đề tài

Khóa luận này sẽ nghiên cứu và xây dựng bài toán IoT kết hợp với kỹ thuật nhận phân loại và nhận diện giọng nói để hỗ trợ điều khiển cho các thiết bị trong nhà thông minh. Hệ thống gồm 3 phần chính: nhận diện và phân loại giọng nói, gửi/nhận dữ liệu và điều khiển, ứng dụng di động. Cụ thể hơn, phần nhận diện và phân loại giọng nói sẽ sử dụng các mô hình học sâu (deep learning) để nhận dạng các lệnh từ người dùng một cách chính xác và nhanh chóng. Phần gửi/nhận dữ liệu và điều khiển sẽ đảm nhiệm việc giao tiếp giữa hệ thống trung tâm và các thiết bị cần được điều khiển, đảm bảo rằng các lệnh điều khiển được thực hiện một cách liền mạch và hiệu quả. Cuối cùng, ứng dụng di động sẽ đóng vai trò là giao diện người dùng, cho phép họ theo dõi và điều khiển hệ thống nhà thông minh từ xa, mọi lúc mọi nơi.



Hình 1.0: Sơ đồ hệ thống

Nội dung khóa luận

Khóa luận bao gồm: Phần mở đầu, 4 chương, phần kết luận và tài liệu tham khảo

Mở đầu: Trình bày tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn, mục tiêu, đối tượng và phương pháp nghiên cứu khóa luận.

Chương 1. Tổng quan lý thuyết

Chương 2. Thiết kế hệ thống

Chương 3. Thi công hệ thống và kết quả thử nghiệm

Kết luận

Tài liệu tham khảo

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT

Những năm gần đây, những khái niệm như “Nhà thông minh”, “Internet vạn vật” hay “Học máy” đang dần trở nên phổ biến và được nhiều người biết đến. Đi cùng xu hướng phát triển của xã hội, những công nghệ liên quan đến những thuật ngữ kể trên cũng ngày càng phát triển, giúp sức không nhỏ cho con người trong công việc, cuộc sống.

Nhà thông minh: Hay thường được gọi “Smart home” là tên gọi những ngôi nhà, căn hộ, công trình xây dựng được trang bị những thiết bị công nghệ hiện đại giúp hỗ trợ con người trong việc sử dụng, quản lý các thiết bị.

Internet vạn vật(Internets of Things - IoT): Đây là một khái niệm trong công nghệ mà các thiết bị điện tử có khả năng kết nối với Internet và với nhau để trao đổi dữ liệu và thực hiện các nhiệm vụ mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người.

Học máy(Machine learning): là một lĩnh vực trong trí tuệ nhân tạo (AI) tập trung vào việc phát triển các kỹ thuật để máy tính có thể học từ dữ liệu mà không cần được lập trình cụ thể. Thay vì việc lập trình máy tính để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể một cách cố định, trong học máy, chúng ta cung cấp cho máy tính một tập dữ liệu và thuật toán để máy tính có thể học từ dữ liệu đó và từ đó đưa ra các dự đoán hoặc ra quyết định về dữ liệu mới.

1.1 CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN PHÂN LOẠI GIỌNG NÓI

Trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên, việc phân loại giọng nói là một trong những thách thức quan trọng. Đây là quá trình xác định, phân loại và nhận biết các đặc điểm của giọng nói từ một tệp âm thanh hoặc một luồng âm thanh đang phát. Đối với con người, việc nhận diện giọng nói là một quá trình tự nhiên và dễ dàng, nhưng đối với máy tính, điều này đòi hỏi sự kết hợp của nhiều kỹ thuật và thuật toán phức tạp.

Một số phương pháp nhận diện và phân loại giọng nói đã được nghiên cứu và đề xuất trước đây. Trong bài báo [1] đã trình bày một chương trình để nhận dạng tiếng nói tiếng Việt sử dụng một mô hình Markov ẩn dựa trên mô hình âm vị. Chương trình này sử dụng phương pháp trích xuất tham số từ tín hiệu tiếng nói bằng cách phân tích cepstrum qua dãy bộ lọc Mel, còn được gọi là Mel Frequency Cepstral Coefficients (MFCC). Kỹ thuật lượng tử hóa vector được áp dụng để trích xuất trung bình đặc tính của các frame và gán nhãn các vector, và được sử dụng trong quá trình nhận dạng tiếng nói bằng mô hình Markov ẩn. Mỗi từ được chia thành nhiều frame, mỗi frame chứa "N" mẫu. Các frame của tiếng nói được biểu diễn qua hàm năng lượng ngắn hạn và được xử lý bằng thuật toán phát hiện điểm đầu

và cuối của một từ dựa trên hàm năng lượng ngắn hạn. Trong bài [2], tác giả đề xuất một phương pháp mới cho việc nhận dạng giọng nói sử dụng mạng nơ-ron nhân tạo sâu (DNN) và hệ số Cepstral tần số Mel (MFCC). Phương pháp này bao gồm ba bước chính. Đầu tiên, âm thanh đầu vào được chuyển đổi thành các đặc trưng MFCC, mô tả nội dung tần số của tín hiệu âm thanh theo cách tương tự như thính giác của con người. Tiếp theo, một mạng DNN được xây dựng với nhiều lớp ẩn, mỗi lớp ẩn học được các mẫu phức tạp hơn trong dữ liệu đầu vào. Mạng DNN được huấn luyện trên một tập dữ liệu lớn chứa các đoạn âm thanh được gắn nhãn. Cuối cùng, sau khi được huấn luyện, mạng DNN có thể nhận dạng các đoạn âm thanh mới. Đoạn âm thanh mới được chuyển đổi thành các đặc trưng MFCC và đưa vào mạng DNN. Mạng DNN sẽ dự đoán nhãn (từ được nói) có khả năng cao nhất cho đoạn âm thanh đó.

Trong khóa luận này sẽ sử dụng phương pháp trích xuất đặc trưng MFCCs, sau đó sử dụng mạng nơ-ron nhân tạo để huấn luyện mô hình nhận diện giọng nói.

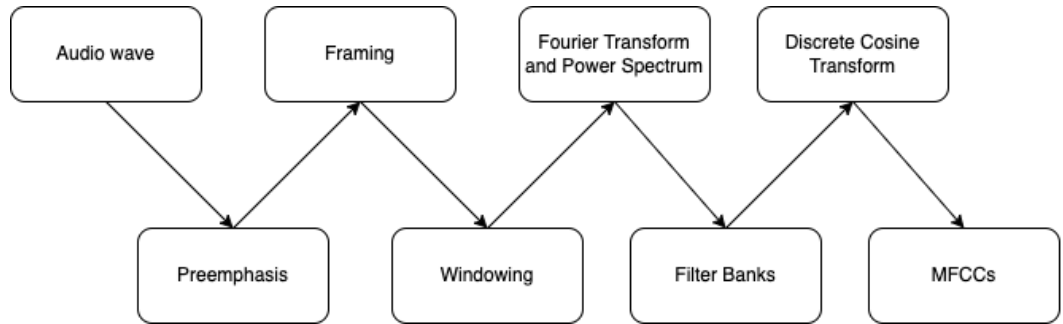
1.1.1 MFCCs(Mel Frequency Cepstral Coefficients)

Đây là một phương pháp xử lý tín hiệu âm thanh được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng nhận diện giọng nói và phân tích âm thanh. MFCC mô phỏng cách tai người cảm nhận âm thanh bằng cách chuyển đổi tín hiệu âm thanh từ dạng miền thời gian sang dạng miền tần số và cepstrum.

MFCC hoạt động với nguyên lý như sau:

- **Biến đổi tín hiệu giọng nói thành phổ:** Sử dụng Fast Fourier Transform (FFT) biến đổi tín hiệu âm thanh thành dạng hai chiều (tần số, cường độ).
- **Áp dụng bộ lọc Mel:** Mô phỏng thính giác con người, tập trung vào tần số thấp. Chia phổ thành nhiều dải tần số gọi là Mel-filterbanks. Tính cường độ mỗi Mel-filterbank bằng tổng cường độ thành phần trong dải tần số tương ứng.
- **Biến đổi logarit:** Nén dải động của tín hiệu.
- **Biến đổi Fourier ngược (IFFT):** Biến đổi logarit Mel-filterbank thành cepstrum (biểu diễn tín hiệu âm thanh trong miền thời gian).
- **Trích xuất MFCCs:** Lấy giá trị cepstrum trong dải tần số thấp (thường 12 giá trị) tạo thành MFCCs - đặc trưng âm thanh dùng để phân biệt các loại âm thanh.

Với nguyên lý hoạt động ở trên, để hiện thực cho máy tính trích xuất được MFCCs thì ta sẽ phải thêm một số thành phần khác.



Hình 1.1: Các bước thực hiện MFCCs

- **Preemphasis:** áp dụng preemphasis sẽ giúp tránh vấn đề về số khi áp dụng FFT, làm cân bằng tần số spectrum, khuếch đại tần số cao.
- **Framming:** vì tín hiệu giọng nói được biểu diễn liên tục nên người ta thường chia thành từng frame nằm chồng lên nhau để dễ xử lý. Kết quả sẽ ở dưới dạng hai chiều (x, y) với x là *frame_length* và y là *number_of_frames*.
- **Windowing:** vì framing làm rời rạc hóa tín hiệu giọng nói, nên sẽ được áp dụng một hàm là Hamming Window (1) để làm mềm mại các frames:

$$w(n) = 0.54 - 0.46 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right), 0 \leq n \leq N-1 \quad (1)$$

Trong đó: N là frame length

- **Fourier Transform và Power Spectrum:** đây là bước ta chuyển speech signal thành spectrum. Ta sẽ áp dụng công thức (2):

$$P = \left| \frac{FFT(x_i)}{N_{FFT}} \right| \quad (2)$$

Trong đó: N_{FFT} là 256 hoặc 512, x_i là frame thứ i của tín hiệu giọng nói.

- **Filter Banks:** Đây là bước ta áp dụng bộ lọc Mel-Frequency Filter (3).

Các phương trình sau để chuyển đổi giữa Hert(f) và Mel(m)

$$m = 2595 \log_{10} \left(1 + \frac{f}{700} \right)$$

$$f = 700 \left(10^{\frac{m}{2595}} - 1 \right) \quad (3)$$

$m = 2595 \log_{10} \left(1 + \frac{f}{700} \right)$	
$f = 700 \left(10^{\frac{m}{2595}} - 1 \right)$	

Sau đây là chi tiết (4) về bộ lọc này:

$$\begin{aligned} H_m^{(k)} &= 0 \text{ nếu } k < f(m-1) \\ &= \frac{k - f(m-1)}{f(m) - f(m-1)} \text{ nếu } f(m-1) \leq k < f(m) \\ &= 1 \text{ nếu } k = f(m) \\ &= \frac{f(m+1) - k}{f(m+1) - f(m)} \text{ nếu } f(m) < k \leq f(m+1) \\ &= 0 \text{ nếu } k > f(m+1) \end{aligned} \quad (4)$$

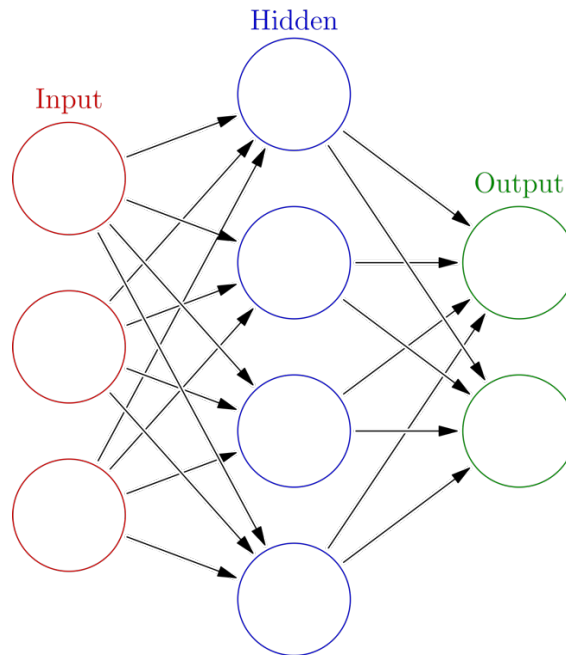
- **Discrete Cosine Transform và MFCCs:** Đây là bước ta chuyển từ spectrum qua cepstrum, áp dụng DCT (1 dạng IFFT) lên kết quả của filter banks ta sẽ có được các MFCCs, sau đó lấy 12 hệ số như đã nói.

1.1.2. Học sâu (Deep learning) và mạng nơ-ron tích chập (CNN)

a. Học sâu

Mô hình học sâu (deep learning) là một nhánh nhỏ của AI - artificial intelligence (trí tuệ nhân tạo). Nó hoạt động dựa trên mạng nơ-ron nhân tạo (neural networks) để phân tích, xử lý dữ liệu và mô phỏng bộ não của con người.

Mạng nơ-ron nhân tạo (Artificial Neural Network - ANN) là một mô hình học máy được lấy cảm hứng từ cấu trúc và hoạt động của não bộ con người. ANN bao gồm nhiều nơ-ron nhân tạo được kết nối với nhau theo một mạng lưới phức tạp. Mỗi nơ-ron nhân tạo mô phỏng một tế bào thần kinh trong não bộ, thực hiện các phép toán đơn giản để xử lý thông tin và truyền tín hiệu cho các nơ-ron khác.



Hình 1.2 Mạng nơ ron đơn giản.

Các kiến trúc nổi bật trong học sâu bao gồm mạng nơron truyền thẳng (feedforward neural networks - FNN), mạng nơron tích chập (convolutional neural networks - CNN), và mạng nơron hồi quy (recurrent neural networks - RNN).

Mạng nơron truyền thẳng (FNN): Đại diện cho loại đơn giản nhất của ANN, có luồng thông tin tuyến tính trên toàn mạng. FNN được ứng dụng rộng rãi trong các nhiệm vụ như phân loại hình ảnh, nhận diện giọng nói, và xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

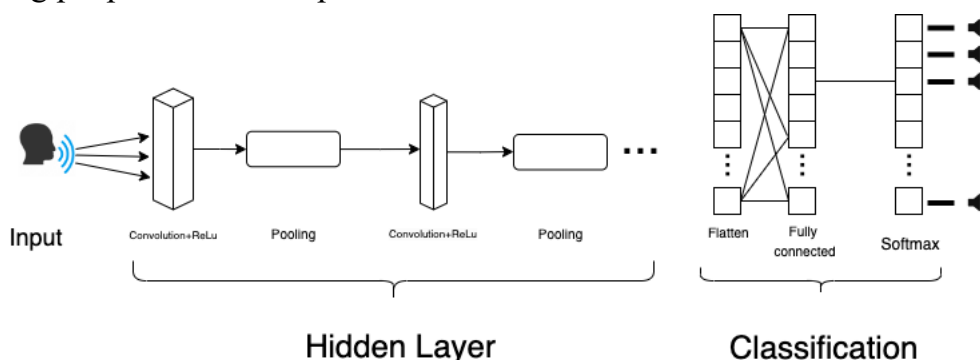
Mạng nơron tích chập (CNN): Được thiết kế đặc biệt cho các nhiệm vụ nhận diện hình ảnh và video, CNNs có khả năng tự động tìm hiểu các tính năng từ hình ảnh. Đặc điểm này giúp CNNs phù hợp với các nhiệm vụ như phân loại hình ảnh, phát hiện đối tượng và phân đoạn hình ảnh.

Mạng nơron hồi quy (RNN): Thuộc loại mạng nơron có khả năng xử lý dữ liệu tuần tự, bao gồm chuỗi thời gian và ngôn ngữ tự nhiên. RNN có khả năng duy trì trạng thái bên trong để thu thập thông tin về các đầu vào trước đó, giúp chúng thích hợp với các nhiệm vụ như nhận diện giọng nói, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và dịch thuật ngôn ngữ.

b. Mạng nơron tích chập (Convolutional Neural Network - CNN)

Phép tích chập là một phương pháp phổ biến trong lĩnh vực thị giác máy tính, nơi mà các đặc trưng quan trọng của hình ảnh hay âm thanh được trích xuất thông qua các toán tử

tích chập và truyền vào các tầng tích chập. Mỗi tầng tích chập bao gồm nhiều đơn vị, mỗi đơn vị thực hiện một phép biến đổi tích chập trên dữ liệu đầu vào từ layer trước đó bằng cách áp dụng phép nhân tích chập với một bộ lọc.



Hình 1.3: Cấu trúc mạng nơron tích chập

Một mạng nơron tích chập cơ bản gồm ba phần chính như sau:

- **Quá trình tích chập (convolution):** Bắt đầu bằng việc thực hiện tích chập giữa ma trận đầu vào và các bộ lọc để tạo ra các đơn vị trong một tầng mới. Quá trình này thường được thực hiện ở phần đầu của mạng, thường kèm theo hàm kích hoạt ReLU để trích xuất đặc trưng hai chiều.
- **Quá trình tổng hợp (max pooling):** Về phía sau, khi các đặc trưng đã được trích xuất, để giảm số lượng tham số và tải tính toán, chúng ta thường giảm kích thước của các đầu vào hoặc giảm số đơn vị của các tầng. Tuy nhiên, việc giảm số đơn vị không khả thi vì mỗi đơn vị biểu diễn một đặc trưng cụ thể. Do đó, thường sử dụng quá trình tổng hợp để giảm kích thước ma trận đầu vào bằng cách chọn một giá trị đại diện cho mỗi vùng không gian mà bộ lọc đi qua, giữ nguyên các đặc trưng chính của hình ảnh.
- **Quá trình kết nối hoàn toàn (fully connected):** Sau khi giảm kích thước đến mức hợp lý, ma trận được trải phẳng và sử dụng các kết nối hoàn toàn giữa các tầng. Quá trình này thường diễn ra cuối mạng CNN và kết thúc bằng một tầng kết nối hoàn toàn cuối cùng, có số lượng đơn vị bằng số lớp và sử dụng hàm kích hoạt softmax để tính toán phân phối xác suất.

1.2 Công nghệ kết nối Wi-Fi và giao thức MQTT

1.2.1 Công nghệ kết nối không dây Wi-Fi

Wi-Fi (Wireless Fidelity) là một họ các giao thức mạng không dây, dựa trên các tiêu chuẩn của họ IEEE 802.11, được sử dụng rộng rãi trong việc kết nối không dây của thiết bị

trong mạng nội bộ và việc kết nối Internet, cho phép các thiết bị điện tử trong phạm vi gần chia sẻ dữ liệu thông qua sóng vô tuyến.

Wi-Fi hoạt động bằng cách sử dụng các bộ định tuyến (router) để phát sóng tín hiệu vô tuyến. Các thiết bị có hỗ trợ Wi-Fi, như máy tính xách tay hay điện thoại thông minh, có thể thu nhận tín hiệu này và kết nối với mạng. Khi kết nối, thiết bị sẽ được cấp một địa chỉ IP cho phép nó giao tiếp với các thiết bị khác trên mạng. Tốc độ truyền tải dữ liệu của Wi-Fi phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm chuẩn Wi-Fi đang sử dụng, khoảng cách giữa thiết bị và bộ định tuyến và mức độ nhiễu sóng.

Với khả năng kết nối không dây, Wi-Fi giúp loại bỏ sự rắc rối của việc sử dụng cáp mạng, cho phép kết nối với Internet và mạng cục bộ từ bất cứ đâu trong phạm vi phủ sóng. Hiện nay, các tiêu chuẩn Wi-Fi tiên bộ như Wi-Fi 6 có khả năng cung cấp tốc độ truyền dữ liệu cao và hiệu suất mạng tốt hơn, đặc biệt là trong môi trường đông người và có nhiều thiết bị kết nối.

1.2.2 Giao thức MQTT

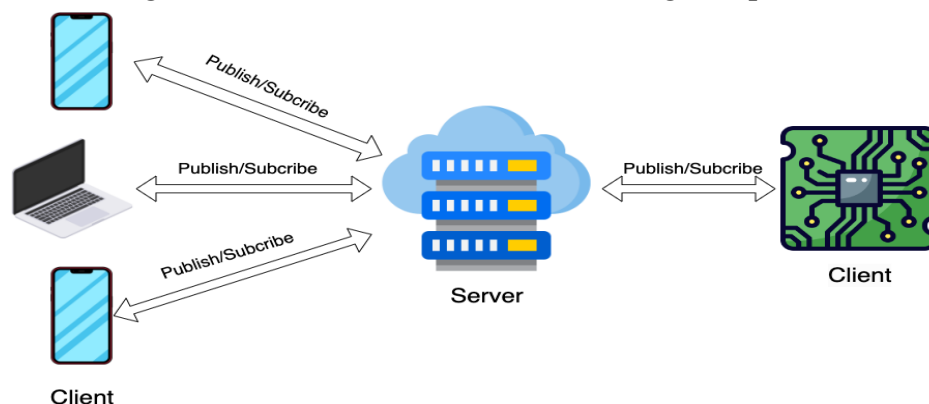
MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) là một giao thức mạng nhẹ, được thiết kế cho các thiết bị Internet vạn vật (IoT) có băng thông thấp, độ tin cậy cao và hoạt động trong môi trường mạng không ổn định. Nó hoạt động theo mô hình publish/subscribe (cung cấp/thuê bao) giúp cho việc truyền tải dữ liệu giữa các thiết bị trở nên hiệu quả và linh hoạt.

MQTT hoạt động trên giao thức nền TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Tồn tại ba mức độ tin cậy cho việc truyền dữ liệu (QoS: Quality of service):

- QoS 0: Broker/client sẽ gửi dữ liệu đúng một lần, quá trình gửi được xác nhận bởi chỉ giao thức TCP/IP.
- QoS 1: Broker/client sẽ gửi dữ liệu với ít nhất một lần xác nhận từ đầu kia, nghĩa là có thể có nhiều hơn 1 lần xác nhận đã nhận được dữ liệu.
- QoS 2: Broker/client đảm bảo khi gửi dữ liệu thì phía nhận chỉ nhận được đúng một lần, quá trình này phải trải qua 4 bước bắt tay.

MQTT hoạt động dựa trên mô hình client/server, trong đó mỗi thiết bị cảm biến được xem như một client và kết nối đến một máy chủ, tương tự như một máy chủ môi giới (broker), thông qua giao thức TCP (Transmission Control Protocol). Broker có trách nhiệm điều phối tất cả các thông điệp giữa phía gửi và phía nhận.

MQTT được thiết kế dựa trên giao thức định hướng bản tin, trong đó mỗi bản tin là một phần tách rời của tín hiệu và broker không có khả năng xem nội dung của bản tin. Mỗi bản tin được gửi tới một địa chỉ, giống như một kênh (Topic). Client đăng ký vào một số kênh để nhận hoặc gửi dữ liệu, gọi là subscribe. Mỗi client có thể đăng ký vào nhiều kênh khác nhau. Khi một client gửi một bản tin đến một kênh cụ thể, gọi là publish.



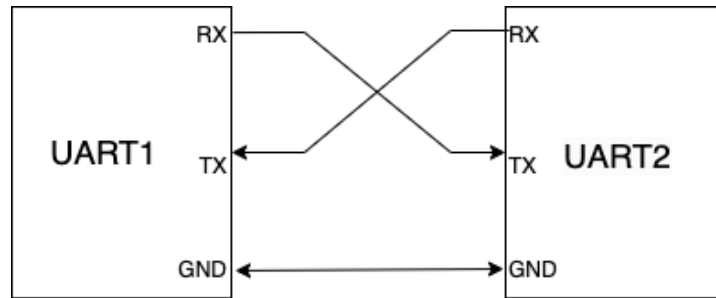
Hình 1.4 Nguyên lý hoạt động của MQTT

1.3. UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)

UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) là một giao diện truyền thông phổ biến được sử dụng trong việc truyền dữ liệu giữa các thiết bị điện tử. Nó là một phần của nhiều vi điều khiển, vi xử lý và các mạch tích hợp khác.

Cơ bản, UART cho phép truyền và nhận dữ liệu từ một thiết bị điện tử đến một thiết bị khác thông qua hai chân: TX (Transmit) và RX (Receive). Dữ liệu được truyền qua giao diện này theo cách không đồng bộ (asynchronous), nghĩa là không có tín hiệu clock chung giữa bộ truyền và bộ nhận. Thay vào đó, các thiết bị được cấu hình để sử dụng các thông số như tốc độ baud (baud rate), bit stop (stop bit), và bit kiểm tra chẵn-lẻ (parity bit) để đồng bộ hóa truyền dữ liệu.

UART thường được sử dụng trong nhiều ứng dụng như truyền dữ liệu giữa máy tính và thiết bị ngoại vi như máy in, máy quét mã vạch, hoặc cảm biến; truyền dữ liệu giữa các vi điều khiển trong các hệ thống nhúng; và trong nhiều ứng dụng khác đòi hỏi truyền dữ liệu từ xa.



Hình 1.5: Nguyên lý ghép nối của UART

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

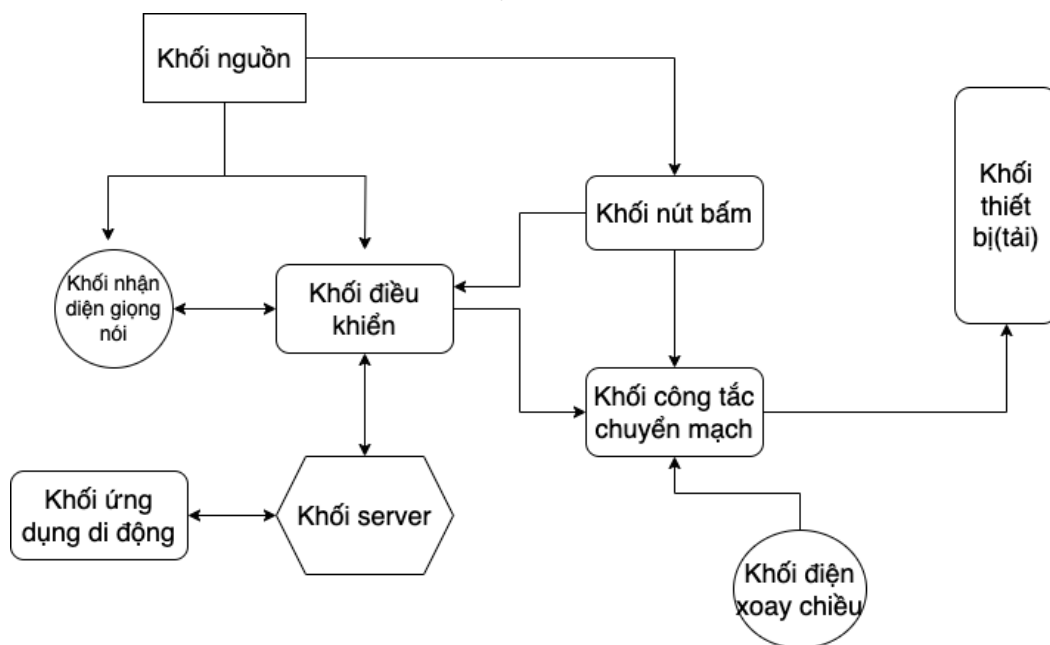
2.1. Yêu cầu của hệ thống chuyển mạch thông minh

Hệ thống chuyển mạch thông minh có thể ứng dụng cho nhiều môi trường như nhà ở, công sở, nhà máy, xí nghiệp... Như mục tiêu đề ra, hệ thống chuyển mạch thông minh phải được điều khiển đồng thời bằng cả 3 cách: từ điện thoại di động qua ứng dụng điều khiển, từ giọng nói qua các âm thanh đã được huấn luyện mô hình từ trước và qua nút bấm vật lý trên thiết bị.

Đối với ứng dụng di động, ngoài nhiệm vụ chính là điều khiển các thiết bị đã được cài đặt sẵn, để tăng trải nghiệm người dùng hướng tới sản phẩm có thể thương mại hóa, ứng dụng di động cần phải được thiết kế giao diện thân thiện với người dùng, bổ sung thêm nhiều tính năng tiện ích như: theo dõi thông tin thời tiết, địa điểm hiện tại của người dùng, theo dõi các thông số trong nhà như nhiệt độ hay bổ sung những tính năng như báo thức, trợ lý ảo...

2.2 Thiết kế hệ thống

Để đảm bảo hệ thống hoạt động theo yêu cầu đã đặt ra, em thực hiện thiết kế hệ thống theo sơ đồ khối như hình dưới đây.



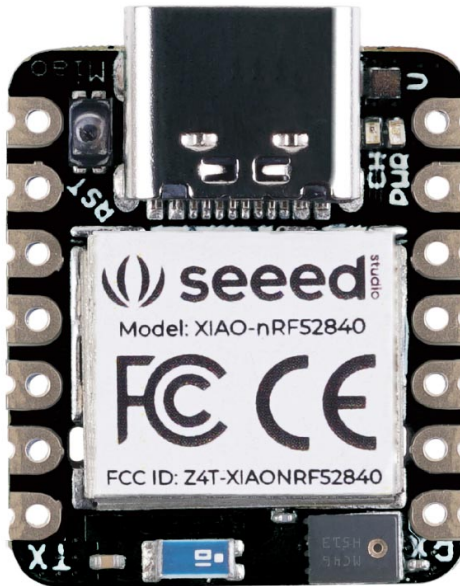
Hình 2.1: Sơ đồ khối toàn bộ hệ thống

Trong đó:

- **Khối điều khiển:** thực hiện nhiệm vụ điều khiển chính, nhận tín hiệu điều khiển từ khối nhận diện giọng nói, khối ứng dụng di động và khối nút bấm để điều khiển công tắc chuyển mạch.
- **Khối nhận diện giọng nói:** sử dụng mô hình đã huấn luyện, thực hiện nhận diện và phân loại giọng nói, gửi tín hiệu điều khiển tương ứng với thiết bị tới khối điều khiển.
- **Khối nguồn:** cung cấp nguồn 5V cho khối điều khiển và khối nhận diện giọng nói
- **Khối nút bấm:** điều khiển thiết bị qua nút bấm vật lý
- **Khối chuyển mạch:** nhận tín hiệu từ khối điều khiển, cho dòng điện xoay chiều đi qua để cung cấp nguồn cho thiết bị
- **Khối server:** là trung gian giao tiếp của hệ thống chuyển mạch và ứng dụng di động
- **Khối ứng dụng di động:** thực hiện nhiệm vụ chính điều khiển thiết bị, là khối giao tiếp trực tiếp với người dùng.
- **Khối điện xoay chiều:** cấp nguồn xoay chiều để các thiết bị hoạt động
- **Khối thiết bị:** là các thiết bị được cài đặt sẵn

2.3 Lựa chọn thiết bị

2.3.1 Seeed studio xiao nrf52840 sense



Hình 2.2: Seeed studio xiao nrf52840 sense.

Seeed Studio XIAO nRF52840 Sense là một bo mạch phát triển vi điều khiển (MCU) nhỏ gọn và mạnh mẽ được thiết kế cho các dự án Internet of Things (IoT), Học máy (Machine Learning)...

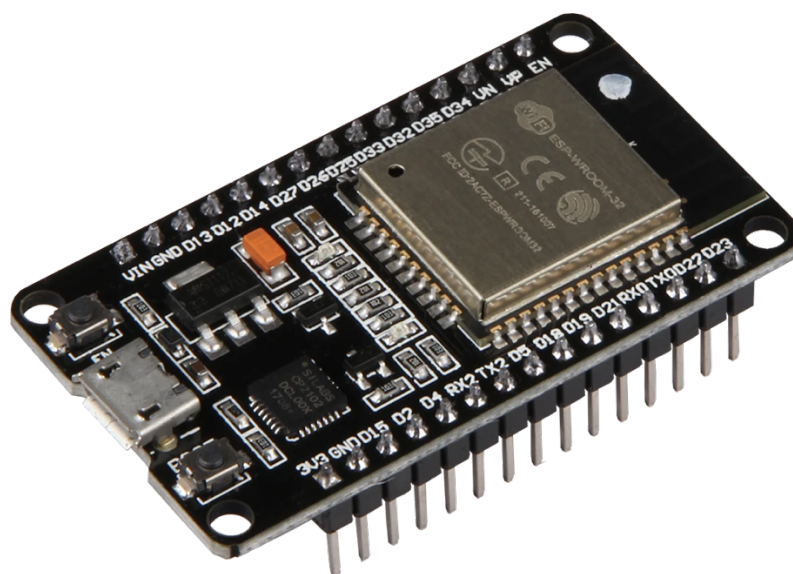
Với bộ xử lý trung tâm nRF52840 M4F mạnh mẽ, xung nhịp 64MHZ cùng bộ nhớ flash trên chip là 1MB và trên board là 2MB và được hỗ trợ mạnh mẽ bởi cộng đồng Tensorflow lite đây là một vi điều khiển thích hợp cho các ứng dụng học máy.

Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật của Seeed Studio XIAO nRF52840 Sense

Bảng 1: Thông số kỹ thuật bo Seeed studio xiao nrf52840 sense

Thành phần	Tên
Bộ xử lý trung tâm	nRF52840 M4F@64MHz
Kết nối không dây	Bluetooth 5.0/BLE/NFC
Bộ nhớ	256 KB RAM, 1MB Flash, 2MB onboard Flash
Cảm biến tích hợp	Cảm biến IMU 6 trục, Microphone
Kết nối	I2C, UART, SPI
Ngôn ngữ lập trình	Arduino, MicroPython, CircuitPython

2.3.2 Bo mạch ESP32 DevKit V1



Hình 2.3: ESP32 DevKit V1

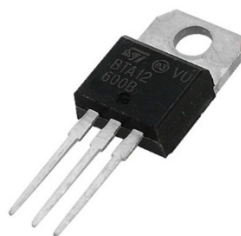
Bo mạch ESO32 DevKit V1 là một vi điều khiển phổ biến trong lĩnh vực IoT (Internet vạn vật). Bo mạch sử dụng hệ thống Wifi BLE SoC ESP32 ESP-WROOM-32 được phát triển bởi Espressif. Nhờ có kết nối Wifi, số chân I/O lớn và giá thành hợp lý nên nó rất phù hợp với yêu cầu của khóa luận này đặt ra.

Bảng 2: Thông số kỹ thuật kit ESP32 DevKit V1

Thành phần	Tên
IC Chính	Wifi BLE SoC ESP32 ESP-WROOM-32
Điện áp sử dụng và dòng điện sử dụng	2.2V~3.6VDC và ~90mA
Vi xử lý	ESP32-D0WDQ6 Dual-core low power Xtensa® 32-bit LX6 microprocessors
Wi-fi	802.11 b/g/n/d/e/i/k/r (802.11n up to 150 Mbps)
Bộ nhớ	ROM: 448KBytes SRAM: 520 KBytes
Giao thức hỗ trợ	IPv4, IPv6, SSL, TCP/UDP/HTTP/FTP/MQTT
Kết nối	UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM, Motor PWM...

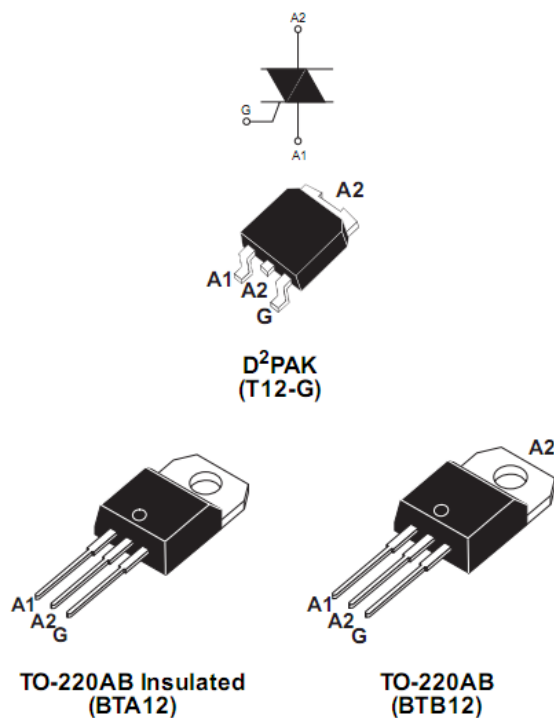
2.3.3 Triac BTA12

Linh kiện triac là một loại thiết bị bán dẫn hai chiều dùng để điều khiển hoặc chuyển đổi dòng điện xoay chiều. Trong ứng dụng công tắc chuyển mạch, triac đóng vai trò quan trọng trong việc điều khiển bật/tắt các thiết bị điện như đèn, quạt, máy bơm, và các thiết bị khác. Với khả năng điều khiển dòng điện lớn và đáp ứng nhanh chóng, linh kiện triac trở thành lựa chọn phổ biến trong các ứng dụng điều khiển điện.



Hình 2.4 Triac BTA12

Triac BTA12 là một linh kiện bán dẫn có ba cực năm lớp, làm việc như 2 Thyristor mắc song song ngược chiều, có thể dẫn điện theo hai chiều. Triac BTA12 được đóng gói theo chuẩn TO-220, gồm 3 chân.

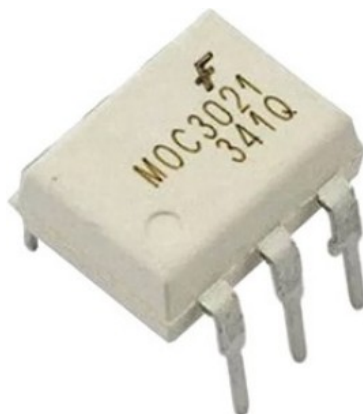


Hình 2.5: Sơ đồ chân triac BTA12

Bảng 3: Thông số kỹ thuật Triac BTA12

Điện áp cực đại	600A
Điện áp mở van	1.3 V
Dòng điều khiển mở van	50mA
Nhiệt độ làm việc	-40°C-125°C

2.3.4 Bộ cách ly quang MOC3021



Hình 2.6: Optoisolator MOC3021.

MOC3021 là một bộ cách ly quang được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng điều khiển như điều khiển đóng mở van Solenoid, nguồn tĩnh, điều khiển nhiệt độ, khởi động động cơ, điều khiển độ sáng đèn, tản pho huỳnh quang, và điều khiển đóng ngắt contactor, relay. Với khả năng cách ly cao và khả năng kích hoạt triac một cách chính xác, MOC3021 là một linh kiện tin cậy cho các ứng dụng điều khiển điện.

MOC3021 là một bộ ghép quang-điện đặc biệt, tích hợp một đi-ốt phát sáng và một bóng bán dẫn kích hoạt ánh sáng. Với khả năng bảo vệ khỏi tải điện trở và cảm ứng cao, nó có thể chịu được dòng điện lên đến 1A. Bộ ghép quang-điện này hoạt động dựa trên IR, giữ lại mọi loại dòng điện chạy về phía mạch một cách an toàn. Mặc dù chỉ có trong một gói, nhưng MOC3021 có thể sử dụng với bất kỳ mạch nào. Khả năng hoạt động ở nhiệt độ cao và tuổi thọ tăng cao làm cho nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng đòi hỏi độ ổn định và tin cậy.

2.4 Lựa chọn framework, công cụ

2.4.1 Edge Impulse

Edge Impulse là một nền tảng phát triển phần mềm miễn phí và mã nguồn mở giúp đơn giản hóa quá trình xây dựng và triển khai các mô hình học máy cho thiết bị nhúng. Nền tảng này cung cấp một bộ công cụ toàn diện cho phép người dùng thu thập dữ liệu cảm biến, huấn luyện mô hình học máy, tối ưu hóa hiệu suất, và triển khai mô hình lên các thiết bị như vi điều khiển, điện thoại thông minh, và robot.

Ưu điểm của Edge Impulse:

- **Dễ sử dụng:** Giao diện người dùng trực quan và hướng dẫn từng bước giúp người dùng dễ dàng sử dụng, ngay cả khi không có kiến thức về lập trình hoặc học máy.

- **Thu thập dữ liệu:** Cung cấp các công cụ trực quan để thu thập dữ liệu cảm biến từ các thiết bị nhúng, giúp đơn giản hóa quá trình thu thập dữ liệu chất lượng cao.
- **Huấn luyện mô hình:** Hỗ trợ nhiều thuật toán học máy phổ biến như phân loại, nhận dạng đối tượng, và dự đoán thời gian, giúp người dùng dễ dàng huấn luyện mô hình phù hợp với nhu cầu của mình.
- **Tối ưu hóa hiệu suất:** Cung cấp các công cụ để tối ưu hóa hiệu suất mô hình cho các thiết bị nhúng, giúp giảm thiểu dung lượng bộ nhớ và năng lượng tiêu thụ.
- **Triển khai mô hình:** Hỗ trợ Arduino, MicroPython và TensorFlow Lite, giúp người dùng dễ dàng triển khai mô hình lên các thiết bị nhúng khác nhau.
- **Cộng đồng mạnh mẽ:** Cung cấp diễn đàn cộng đồng và tài liệu phong phú, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm trợ giúp và chia sẻ kiến thức với nhau.



Hình 2.7: Nền tảng Edge impulse.

2.4.2 Arduino IDE

Arduino IDE là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) được sử dụng rộng rãi cho việc lập trình và phát triển các ứng dụng sử dụng bo mạch Arduino. Được thiết kế để làm cho quá trình phát triển phần cứng dễ dàng hơn, Arduino IDE cung cấp một loạt các tính năng và công cụ hữu ích để viết và tải chương trình lên các bo mạch vi điều khiển.

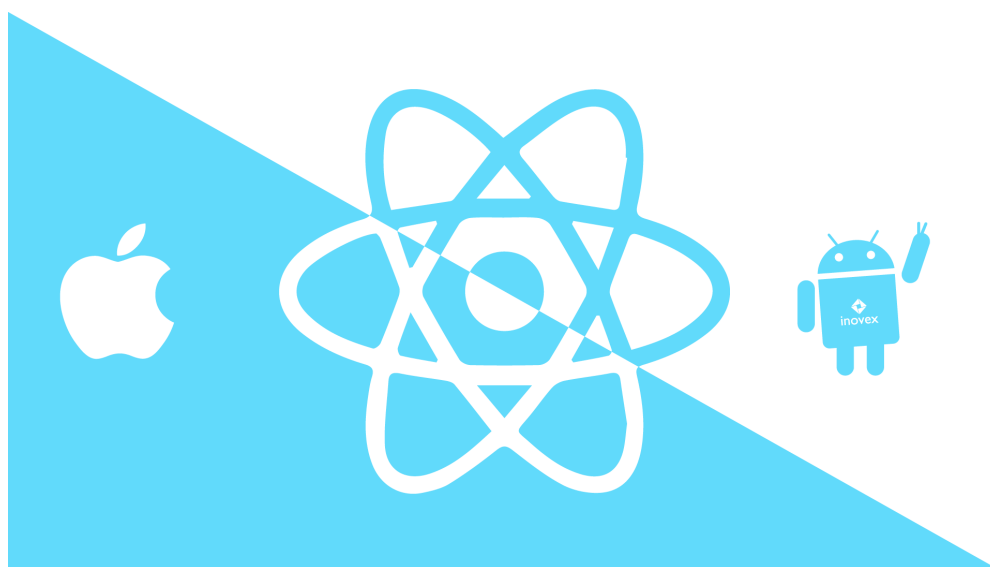
ESP32 và Seeed studio xiao nrf52840 sense đều được hỗ trợ trên nền tảng này, có đầy đủ các thư viện, công cụ hỗ trợ lập trình.



Hình 2.8: Arduino

2.4.3 *React Native*

React Native là một framework mã nguồn mở được phát triển bởi Facebook, giúp các nhà phát triển xây dựng ứng dụng di động đa nền tảng bằng JavaScript và React. Framework này cho phép viết mã một lần và triển khai trên nhiều nền tảng khác nhau như iOS và Android, giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho việc phát triển ứng dụng di động. Một trong những ưu điểm lớn của React Native là sử dụng cùng một mã nguồn JavaScript để phát triển cả hai phiên bản ứng dụng cho iOS và Android. Điều này giúp giảm thiểu sự phân tách giữa các nhóm phát triển và tăng tốc độ phát triển. Bằng cách sử dụng React, một thư viện phổ biến trong cộng đồng phát triển web, React Native cũng cho phép các nhà phát triển xây dựng giao diện người dùng linh hoạt và phản ứng nhanh chóng.



Hình 2.9: React Native

CHƯƠNG 3. THI CÔNG HỆ THỐNG VÀ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

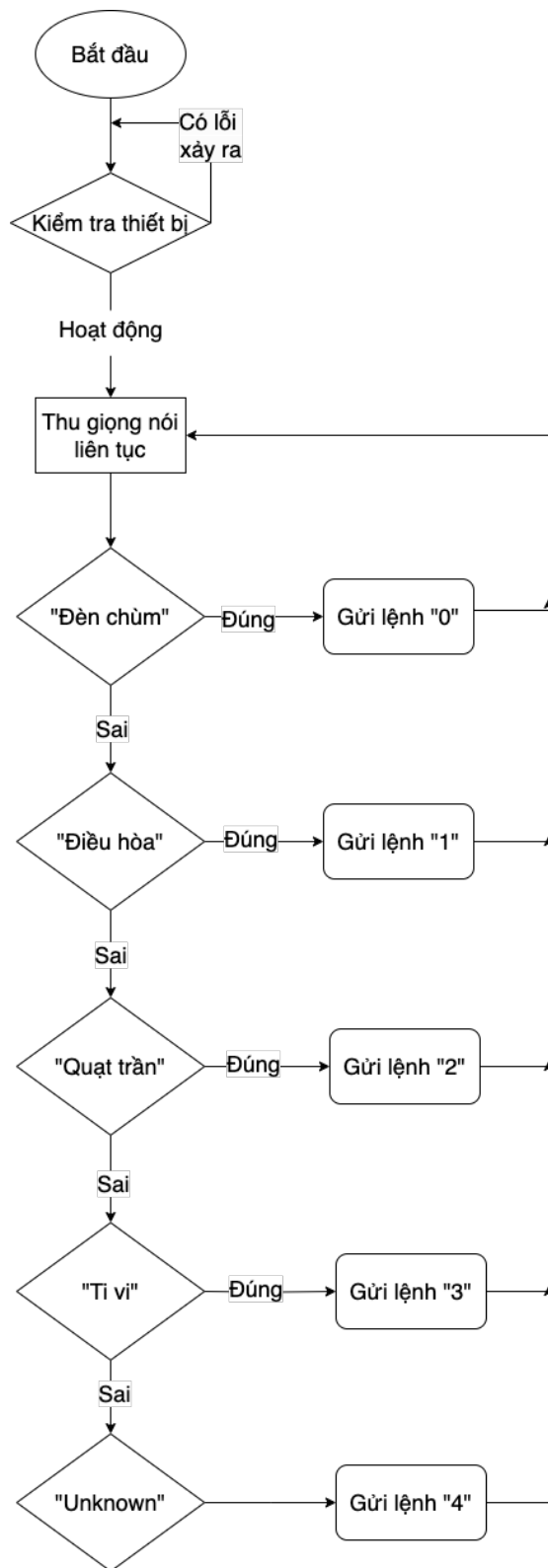
3.1 Tổng quan hệ thống

3.1.1 Xây dựng thuật toán

Trước hết, cần kiểm tra trạng thái hoạt động của các thiết bị và sau đó nhận diện chế độ điều khiển để đưa ra quyết định điều khiển.

Khi thiết bị được cấp nguồn, thiết bị sẽ kiểm tra trạng thái, nếu tất cả các thành phần đã sẵn sàng, hệ thống sẽ bắt đầu nhận lệnh điều khiển. Cả ba chế độ điều khiển là: điều khiển bằng giọng nói, qua điện thoại di động và bằng nút bấm được hoạt động song song. Hệ thống nhận được tín hiệu điều khiển từ khối nào sẽ thực hiện các lệnh điều khiển theo yêu cầu và cập nhật trạng thái chung để các khối khác cập nhật và hiển thị để người dùng nhận biết được.

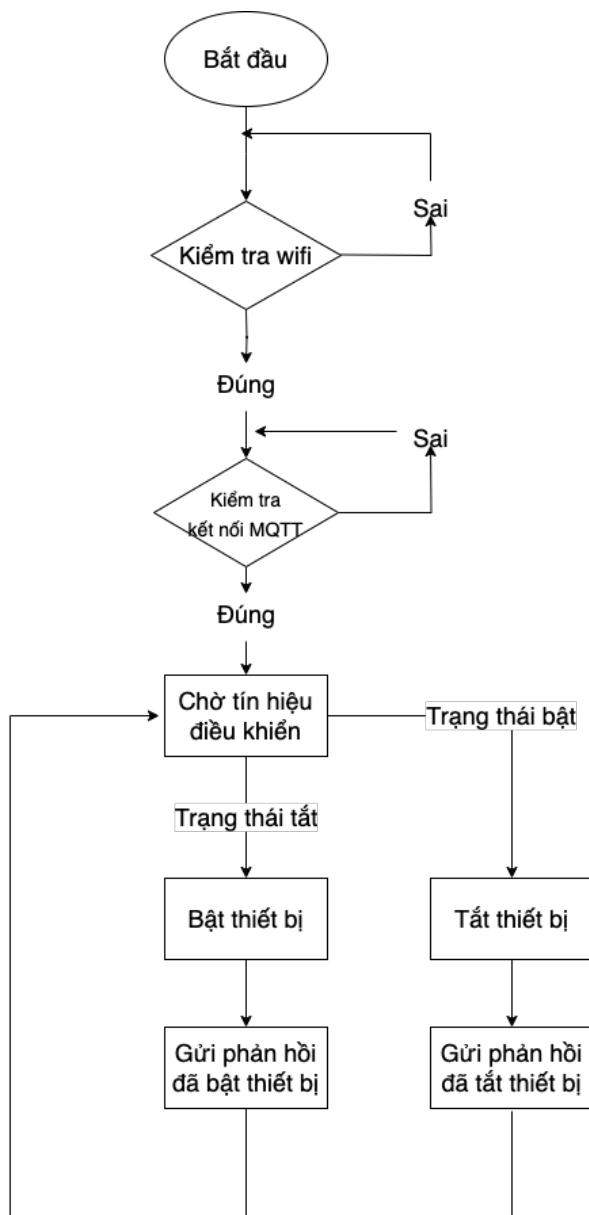
Đối với khối điều khiển bằng giọng nói, thiết bị sử dụng bo mạch Seeed xiao nrf52840 sense để thực hiện. Thuật toán điều khiển cho khối này được thực hiện như hình dưới đây.



Hình 3.1: Lưu đồ thuật toán nhận diện giọng nói.

Khi khởi động, mô-đun Seeed studio xiao nrf52840 sense sẽ thực hiện kiểm tra micro thu âm được tích hợp trên board mạch. Nếu micro đã sẵn sàng, âm thanh sẽ được xử lý, nếu hệ thống nhận diện được âm thanh có trong tập âm thanh đã được huấn luyện, hệ thống sẽ gửi tín hiệu điều khiển với thiết bị tương ứng đến khối ESP32 bằng UART để thực hiện điều khiển. Quá trình này được lặp lại liên tục đến khi hệ thống bị ngắt nguồn.

Khối điều khiển bằng điện thoại đi động được thực hiện trên ESP32, khối sử dụng kết nối Wifi và giao thức MQTT để thực hiện nhận lệnh điều khiển.

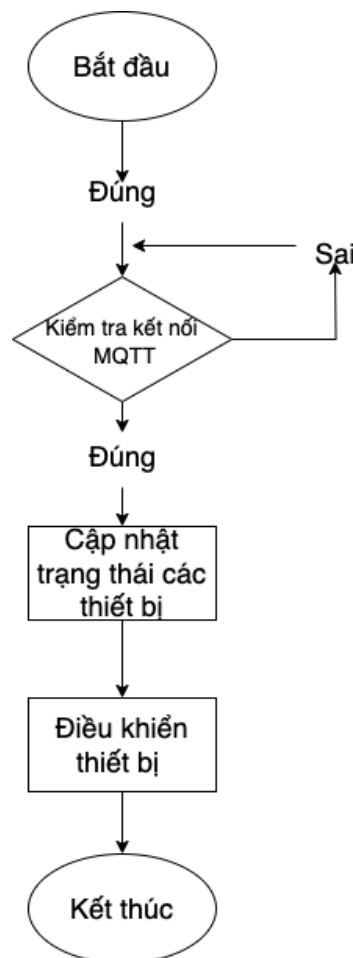


Hình 3.2: Lưu đồ thuật toán điều khiển trên ESP32

Khi khởi động, ESP32 sẽ kiểm tra kết nối wifi, nếu kết nối thành công hệ thống sẽ kết nối đến server MQTT. Khi kết nối đến server thành công, hệ thống sẽ đăng ký các topic điều khiển tương ứng với các thiết bị. Nếu nhận được tín hiệu điều khiển thiết bị, hệ thống sẽ kiểm tra trạng thái hiện tại của thiết bị, nếu thiết bị đang ở trạng thái tắt thì sẽ bật thiết bị và ngược lại. Sau đó, ESP32 sẽ gửi một tin nhắn với topic tương ứng của thiết bị vừa điều khiển để cập nhật trạng thái.

Đối với chế độ điều khiển bằng nút bấm, hệ thống sẽ nhận tín hiệu từ nút bấm sau đó kiểm tra trạng thái của các thiết bị, nếu thiết bị tắt thì sẽ điều khiển bật thiết bị và ngược lại. Sau khi điều khiển, một tin nhắn với topic tương ứng của thiết bị để người dùng sử dụng điện thoại di động có thể theo dõi trạng thái.

Song song với thuật toán điều khiển phía phần cứng là thuật toán điều khiển ứng dụng phía điện thoại di động.

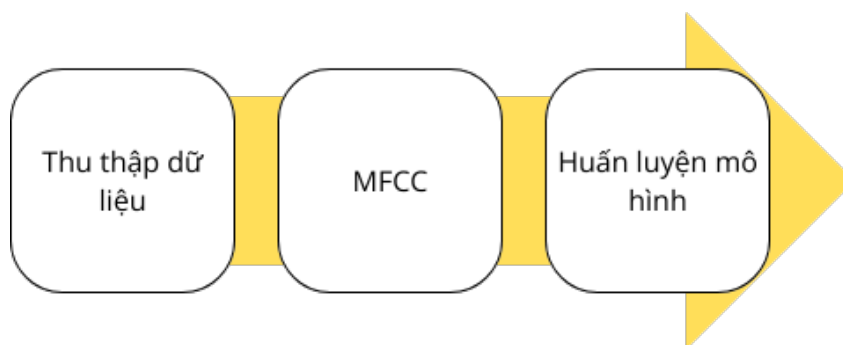


Hình 3.3: Lưu đồ thuật toán ứng dụng di động

Khi ứng dụng được khởi động, nó sẽ gửi một tin nhắn với topic ‘getStatus’ để cập nhật trạng thái của các thiết bị. Nếu người dùng nhấn nút bật/tắt, ứng dụng sẽ gửi một tin nhắn với topic tương ứng của thiết bị đó. Bên phía ESP32 sẽ nhận tin nhắn điều khiển và thực hiện điều khiển.

3.2 Mô hình nhận diện giọng nói

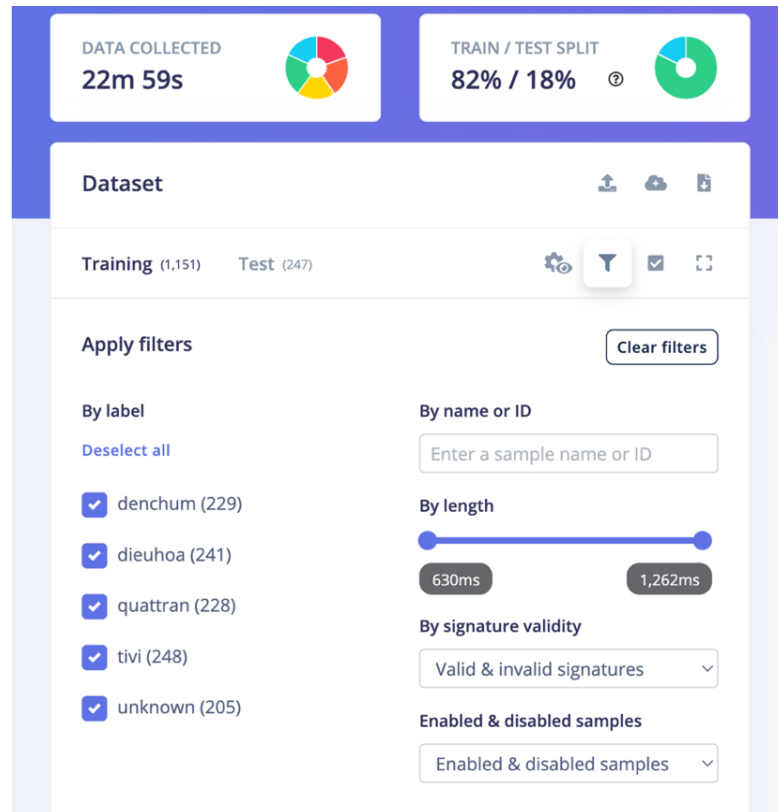
Quá trình huấn luyện mô hình được thực hiện trên ba bước chính:



Hình 3.4: Quy trình huấn luyện mô hình

3.2.1 Thu thập dữ liệu

Bộ dữ liệu huấn luyện và kiểm thử được thu thập trên giọng nói của người thật, được dán nhãn theo các thiết bị sẽ được điều khiển: ‘điều hòa’, ‘đèn chùm’, ‘quạt trần’, ‘ti vi’ và một tập dữ liệu được dán nhãn ‘unknown’ là các tạp âm, những âm thanh không xác định. Đây là những thiết bị khá phổ biến trong các gia đình hiện đại, phù hợp để lấy làm các thiết bị được điều khiển.



Hình 3.5: Chi tiết tập dữ liệu huấn luyện

Bộ dữ liệu được chia thành 2 phần, một phần để huấn luyện, một phần phục vụ cho việc kiểm thử mô hình. Âm thanh thu thập trên giọng nói của khoảng 10 người, bao gồm cả giọng nói của trẻ nhỏ, người trưởng thành và cả nam và nữ.

3.2.2 Trích xuất đặc trưng âm thanh dùng kỹ thuật MFCC

Như đã giới thiệu phần tổng quan lý thuyết, quá trình trích xuất đặc trưng của tệp dữ liệu sẽ dùng kỹ thuật MFCC (Mel Frequency Cepstral Coefficients). Quá trình MFCC được thực hiện với các tham số chính:

- Số lượng hệ số (number of coefficients): Số lượng hệ số cepstral được giữ lại sau khi áp dụng phép biến đổi.
- Độ dài khung (frame length): Độ dài của mỗi khung tính bằng giây.
- Bước nhảy của khung (frame stride): Bước nhảy giữa các khung liên tiếp tính bằng giây.
- Số lượng bộ lọc (filter number): Số lượng bộ lọc được áp dụng.
- Kích thước của biến đổi FFT (FFT length): Kích thước của biến đổi FFT.
- Tần số thấp (low frequency): Cạnh dưới thấp nhất của băng lọc theo tỉ lệ Mel

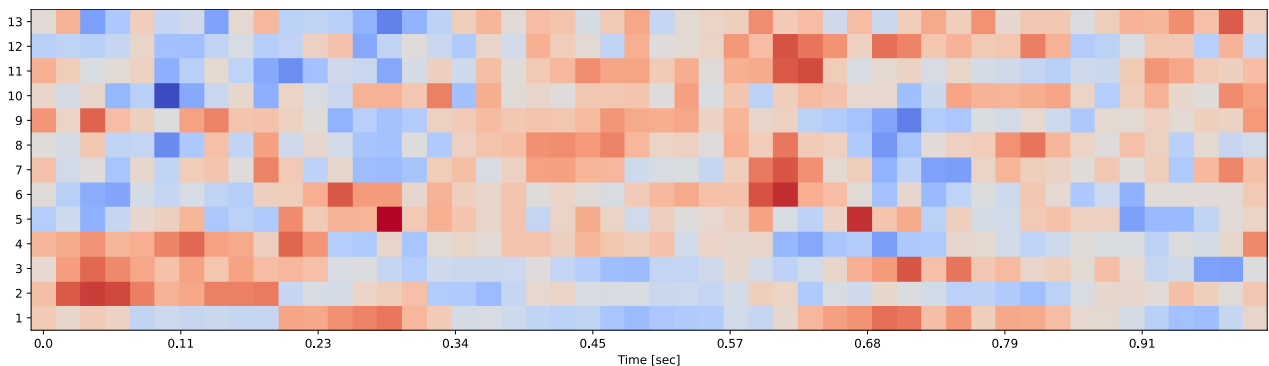
- Tần số cao(high frequency): Cạnh trên cao nhất của băng lọc theo tỉ lệ Mel
- Kích thước cửa sổ(window size): Kích thước của cửa sổ trượt cho việc chuẩn hóa trung bình cepstral cục bộ. Kích thước cửa sổ phải là số lẻ.
- Tiền tố(coefficient): Hệ số tiền tố được áp dụng vào tín hiệu đầu vào (0 tương đương với không lọc)

Dưới đây là bảng các tham số được dùng trong quá trình MFCC của tập dữ liệu

Bảng 4: Các tham số được dùng trong quá trình MFCC của tập dữ liệu

Tham số	
Số lượng hệ số	13
Độ dài mỗi khung	0,02
Bước nhảy khung	0,02
Số lượng bộ lọc	32
Kích thước biến đổi FFT	256
Kích thước cửa sổ	0,02
Tần số thấp	300
Tần số cao	8000
Tiền tố	0,98

Sau khi quá trình MFCC (Mel Frequency Cepstral Coefficients) kết thúc, đầu ra sẽ là một ma trận gồm các giá trị, thường được gọi là cepstra. Ma trận này chứa các đặc trưng âm thanh tần suất được biểu diễn trên thang Mel, mô phỏng cách cảm nhận âm thanh của tai người.

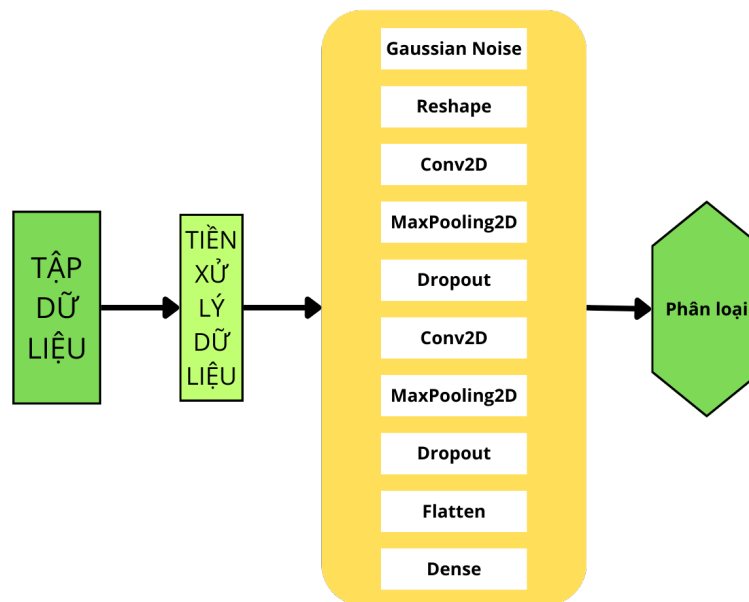


Hình 3.6 Cepstral Coefficients (Hệ số Cepstral)

3.2.3 Huấn luyện mô hình

Mô hình nhận diện giọng nói được huấn luyện dựa trên tập dữ liệu đã qua quá trình trích xuất đặc trưng. Quá trình huấn luyện sử dụng thư viện Tensorflow. Đây là một thư viện mã nguồn mở của Google được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực học máy và trí tuệ nhân tạo. Nó cung cấp một hệ sinh thái mạnh mẽ cho việc xây dựng, huấn luyện và triển khai các mô hình máy học, từ các mô hình nơron nhân tạo đơn giản đến các mạng nơron sâu phức tạp. Ngoài ra, Keras cũng là một công cụ được sử dụng để huấn luyện mô hình này. Keras là một thư viện mã nguồn mở được sử dụng phổ biến trong việc phát triển mô hình máy học và học sâu. Nó được phát triển bởi François Chollet và là một phần của TensorFlow.

Kiến trúc được sử dụng cho mô hình là kiến trúc Sequential, đây là một mô hình đơn giản của Tensorflow. Nó là một chuỗi các lớp nằm lên nhau, mỗi lớp có một đầu vào và một đầu ra.



Hình 3.7 : Mô tả các lớp của quá trình huấn luyện

Tiền xử lý dữ liệu và tăng cường: Mô hình sử dụng đồng thời kỹ thuật SpecAugment, Gaussian noise, Reshape tiền xử lý dữ liệu và tăng cường dữ liệu. Cụ thể, SpecAugment tăng cường dữ liệu bằng cách áp dụng các biến đổi ngẫu nhiên vào dữ liệu âm thanh. Gaussian noise để giảm nhiễu và cải thiện khả năng tổng quát hóa của mô hình

và lớp reshape để biến đổi hình dạng của đầu vào để phù hợp với đầu vào của lớp Convolutional 2D.

Tác dụng của các lớp:

- Conv2D Layers: các lớp Conv2D sử dụng các bộ lọc convolutional để trích xuất các đặc trưng từ dữ liệu spectrograms.
- MaxPooling2D Layers: các lớp MaxPooling2D giảm kích thước của dữ liệu giữa các lớp Conv2D bằng cách chọn giá trị lớn nhất từ mỗi vùng 2x2 trong dữ liệu đầu vào.
- Dropout Layers: các lớp Dropout loại bỏ một phần của các đơn vị trong quá trình huấn luyện để giảm overfitting.
- Flatten Layer: dữ liệu được làm phẳng từ một tensor 4 chiều thành một vector 1 chiều để đưa vào các lớp Dense.
- Dense Layer (Output Layer): lớp Dense cuối cùng dự đoán xác suất của các lớp đầu ra và sử dụng hàm kích hoạt Softmax để chuyển đổi các giá trị đầu ra thành xác suất.

Chi tiết mô hình và thông tin các lớp tương ứng:

- GaussianNoise: số lượng 1 với độ lệch chuẩn của phân phối Gaussian được đặt là 0,2.
- Reshape: số lượng 1 với đầu vào là dữ liệu huấn luyện.
- Conv2D (lớp tích chập 2 chiều): số lượng 2 với các tham số: “filter(số lượng filter/kernal)” được đặt là 8 và 16 tương ứng cho 2 lớp, kích thước “kernal” được đặt là 3x3 cho cả hai lớp, hàm kích hoạt được đặt là “relu”, phương pháp “padding” được dùng là “same” để giữ nguyên kích thước đầu ra.
- MaxPooling2D: số lượng 2 với “pool_size” là kích thước của cửa sổ “pooling” được đặt cho cả 2 lớp là 2x2, bước nhảy “strides” được đặt là 2 và phương pháp “padding” được dùng là “same” để giữ nguyên kích thước đầu ra.
- Dropout: số lượng là 2 với “rate” là tỷ lệ dropout tức là loại bỏ 50% các units ngẫu nhiên trong quá trình huấn luyện để tránh overfitting.
- Flatten: số lượng 1.
- Dense: số lượng 1.

Huấn luyện mô hình:

Quá trình huấn luyện bắt đầu bằng việc biên dịch mô hình, chọn hàm mất mát (loss function) và thuật toán tối ưu hóa (optimizer). Mô hình sử dụng hàm mất mát categorical crossentropy, được thiết kế đặc biệt cho bài toán phân loại nhiều lớp. Đồng thời, chúng ta chọn thuật toán tối ưu hóa Adam, một trong những thuật toán phổ biến nhất trong lĩnh vực học sâu.

Trong quá trình huấn luyện, mô hình sẽ được đưa vào tập dữ liệu huấn luyện (train_dataset) và được huấn luyện qua nhiều epochs. Số lượng epochs được dùng là 100. Validation được thực hiện sau mỗi epoch bằng cách sử dụng tập dữ liệu validation (validation_dataset) để đánh giá hiệu suất của mô hình.

Thông số verbose được đặt thành 2 để hiển thị thông tin về quá trình huấn luyện sau mỗi epoch. Đồng thời, callbacks cũng có thể được thêm vào quá trình huấn luyện để thực hiện các hành động nhất định sau mỗi epoch, như in thông tin về hiệu suất hoặc lưu mô hình.

Triển khai mô hình:

Đối với các mô hình học máy chạy trên các thiết bị hạn chế về tài nguyên như các thiết bị nhúng, cụ thể trong khóa luận này sử dụng vi điều khiển Seeed studio xiao nrf52840

sense có vi xử lý ARM® Cortex®-M4, mô hình sau huấn luyện sẽ qua quá trình chuyển đổi sang mô hình TFlite hoặc EON Compiler (RAM optimized).

Mô hình TFlite là dạng mô hình được tối ưu hóa để chạy trên các thiết bị di động và nhúng, chẳng hạn như điện thoại thông minh, máy tính bảng, vi điều khiển.



Hình 3.8: TensorFlow lite

Sau khi chuyển đổi sang mô hình TFlite với hai dạng là Quantized(int8) và Unoptimized(float32) được hai mô hình với mô tả như dưới đây.

Quantized (int8)

Bảng 5: Thống kê tài nguyên sử dụng và độ chính xác của mô hình Quantized (int8)

	MFCC	Phân loại	Tổng
Độ trễ	174ms	39ms	213ms
RAM	13KB	12KB	13KB
FLASH		55,1KB	
Độ chính xác			95,95%

Unoptimized(float32)

Bảng 6: Thống kê tài nguyên sử dụng và độ chính xác của mô hình Unoptimized(float32)

	MFCC	Phân loại	Tổng
Độ trễ	174ms	247ms	421ms
RAM	13KB	34,9KB	34,9KB
FLASH		69,9KB	
Độ chính xác			95,95%

Mô hình sau khi chuyển đổi sẽ được chuyển đổi sang thư viện Arduino để phù hợp với vi điều khiển được sử dụng trong khóa luận

3.3 Kết nối hệ thống nhúng tới ứng dụng di động

Để kết nối hệ thống nhúng tới ứng dụng di động, khóa luận sẽ sử dụng giao thức MQTT. Như đã trình bày trên phần lý thuyết, MQTT là một giao thức phù hợp với các hệ thống IoT. Để hai thành phần có thể kết nối với nhau sẽ cần một thành phần trung gian là MQTT broker hay còn gọi là máy chủ MQTT. Một trong những máy chủ phổ biến, được nhiều ứng dụng IoT sử dụng là máy chủ Mosquitto. Mosquitto là một máy chủ mã nguồn mở cho giao thức MQTT. Nó được phát triển bởi Roger Light và là một dự án mã nguồn mở chủ yếu được duy trì bởi cộng đồng. Nó được viết bằng ngôn ngữ lập trình C và hỗ trợ trên nhiều hệ điều hành như Linux, Windows và macOS.



Hình 3.9: Mosquitto nền tảng cung cấp dịch vụ MQTT

Khi khởi động, cả ứng dụng di động và ESP32 sẽ kết nối với máy chủ Mosquitto bằng địa chỉ IP ‘91.121.93.94’. Trên ESP32 sẽ đăng ký một chủ đề “control” nếu nhận được tin nhắn tương ứng với các thiết bị hệ thống sẽ kiểm tra biến trạng thái của chúng, nếu thiết bị đang tắt sẽ được bật và ngược lại. Ngay sau đó, ESP32 sẽ phản hồi một tin nhắn tới máy chủ với các topic “isChanOn”, “isAirOn”, “isFanOn”, “isTvOn” là ‘0’ hoặc ‘1’ với ‘0’ là thiết bị đang tắt và ‘1’ là thiết bị đang bật. Đồng thời, ESP32 cũng lắng nghe một chủ đề “getStatus”, nếu có tin nhắn từ chủ đề này, nó sẽ gửi 4 tin nhắn tương ứng với 4 thiết bị để cập nhật trạng thái.

Trên điện thoại di động, khi ứng dụng được khởi động, nó sẽ gửi đi một tin nhắn với chủ đề “getStatus” để cập nhật trạng thái của các thiết bị. Khi điều khiển, điện thoại di động sẽ gửi đi tin nhắn tương ứng với thiết bị muốn điều khiển với chủ đề “control”.

3.4 Ghép nối thiết bị

3.4.1 Linh kiện

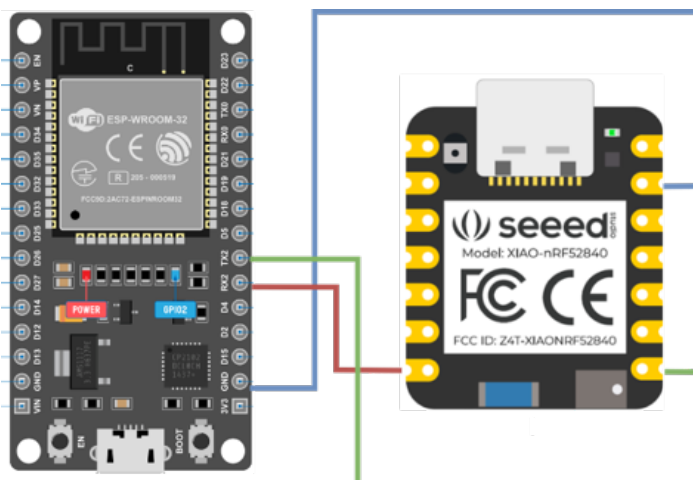
Các linh kiện được sử dụng được liệt kê tại bảng dưới đây:

Bảng 7: Danh mục các linh kiện sử dụng

Thành phần	Số lượng
Seeed studio xiao nrf52840 sense	1
Bo mạch ESP32 DevKit V1	1
Triac BTA12	4
Optoisolator MOC3021	4
Led YLED0603R	4
Điện trở RC0603FR-0775RL	4
Nút bấm BUTTON-4PIN	4
Điện trở 360R-1W	4
Điện trở RC0603FR-0710KL	4
Tụ điện CC0603JRX7R9BB104	4
Chân kết nối điện 282837-2	4

3.4.2 Kết nối Seeed studio xiao nrf52840 sense với kit ESP32 DevKit V1

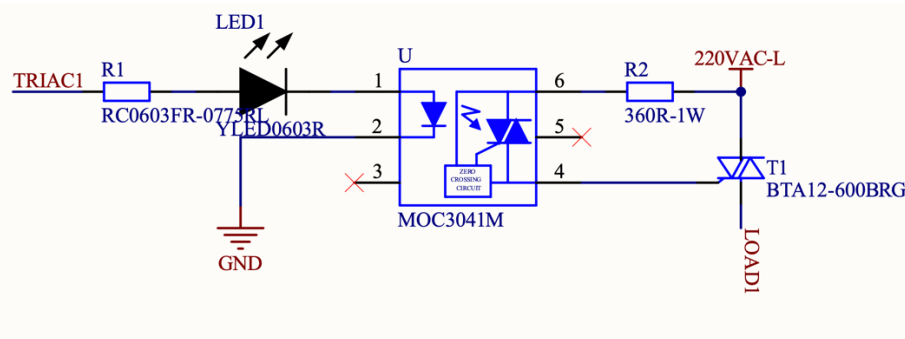
Kết nối UART được sử dụng để kết nối hai bo mạch để truyền dữ liệu, chân RX của ESP32 sẽ được nối với chân TX của Seeed studio xiao nrf52840 sense và ngược lại. Hai vi điều khiển sẽ được nối chung GND.



Hình 3.10: Cách ghép nối Seeed studio xiao nrf52840 sense với ESP32

3.4.3 Kết nối khối triac, opto với ESP32

Tại nút điều khiển đầu tiên, khối opto và triac sẽ được kết nối với chân GPIO 12 của ESP32, lần lượt các khối điều khiển sẽ được kết nối với chân 13, 14, 15 trên ESP32. Dưới đây là sơ đồ nối mạch của khối một điều khiển chuyển mạch:

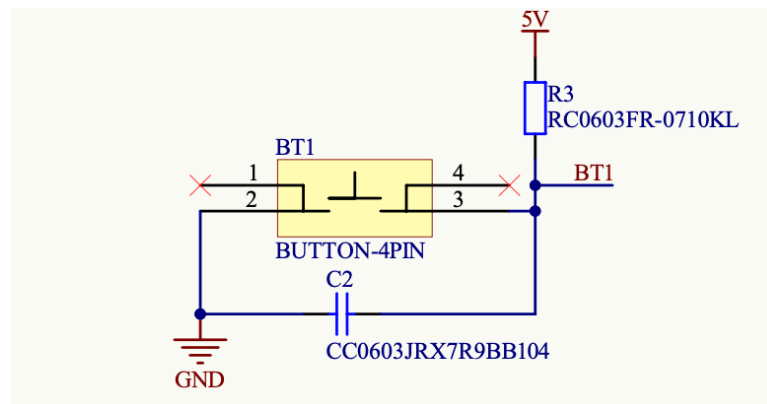


Hình 3.11: Kết nối triac và opto

Một điện trở RC0603FR-0775RL được ghép nối tiếp trước LED1 để hạn chế dòng điện cho LED1 và opto.

3.4.4 Kết nối nút bấm với ESP32

Sơ đồ ghép nối nút bấm được thiết kế như hình dưới đây, tương tự với khối triac, khối nút bấm cũng được nối với chân GPIO của ESP32 để gửi tín hiệu bật/tắt thiết bị. Tại công tắc 1 sẽ được nối với chân 24 của ESP32, tương tự với công tắc 1, các công tắc tiếp theo sẽ được nối với chân 23, 21, 22 của ESP32.



Hình 3.12: Kết nối nút bấm với Esp32

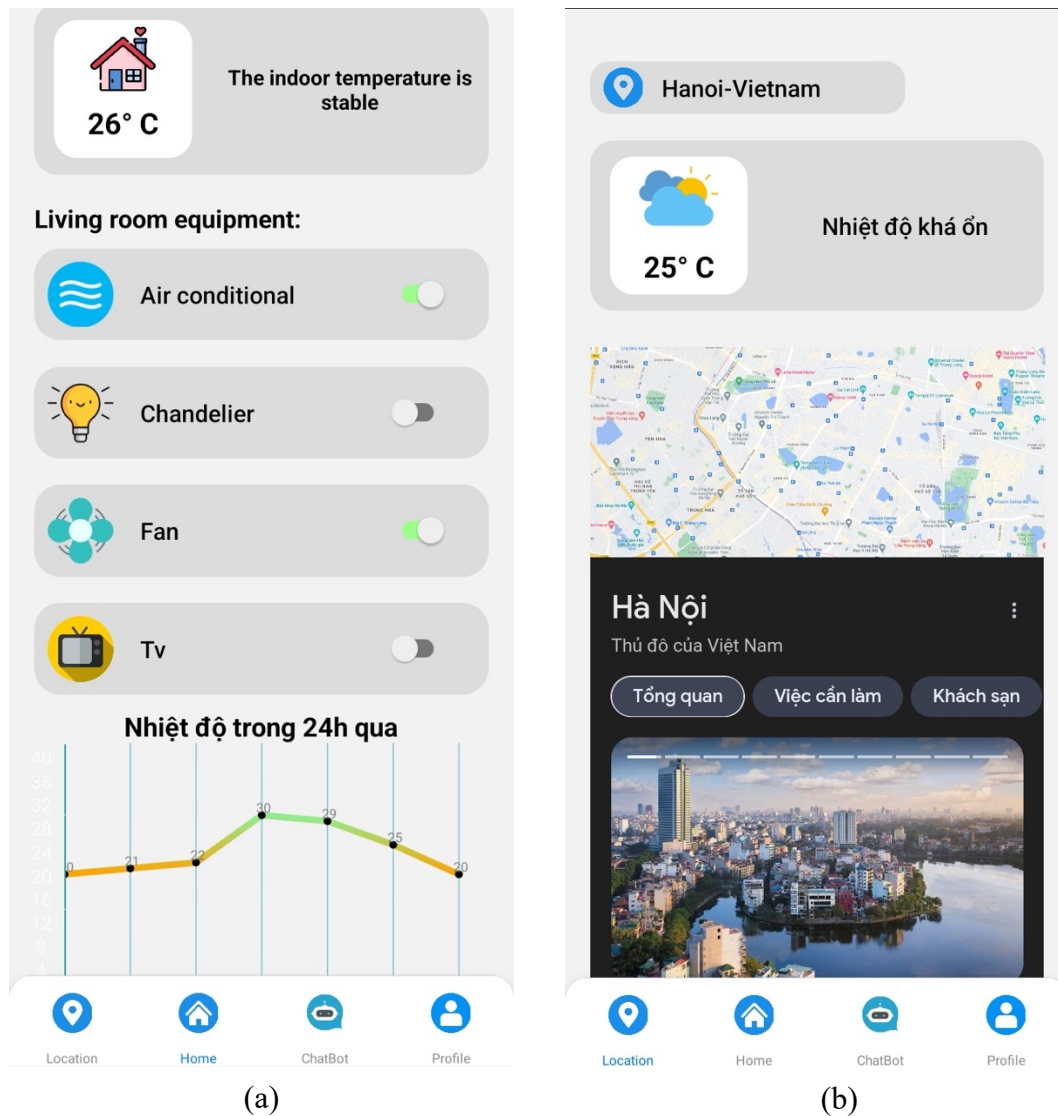
3.4 Xây dựng giao diện ứng dụng di động

Ứng dụng di động được thực hiện bằng framework React Native trên công cụ Visual studio code và sử dụng ngôn ngữ lập trình Javascript.

Để tăng trải nghiệm người dùng, hướng đến một sản phẩm có thể thương mại hóa, ngoài tính năng chính của ứng dụng là bật/tắt các thiết bị. Ứng dụng còn cung cấp cho người dùng thêm nhiều tính năng như: cập nhật thông tin địa điểm hiện tại & thông tin thời tiết, cập nhật nhiệt độ hiện tại trong phòng nơi thiết bị nhúng lắp đặt, tích hợp chatbot để tăng trải nghiệm cho người dùng.

Ứng dụng gồm 4 trang màn hình chính:

- Màn hình “Home”: đây là nơi thực hiện những chức năng chính của ứng dụng là bật/tắt các thiết bị. Ngoài ra còn hiển thị nhiệt độ hiện tại trong nhà. Các tính năng sẽ được thiết lập dựa trên giao thức MQTT.
- Màn hình “Location”: tại đây, người dùng có thể cập nhật địa điểm hiện tại, thông tin thời tiết cũng như được gợi ý những địa điểm tham quan lý tưởng tại đó. Ứng dụng sử dụng quyền truy cập dịch vụ vị trí trên điện thoại để lấy thông tin địa điểm. Sau đó sử dụng dịch vụ cung cấp API(Application Programming Interface) của website “openweathermap” để lấy thông tin thời tiết.
- Màn hình “chatbot”: ứng dụng sử dụng API của nền tảng OpenAI(một nền tảng AI hàng đầu hiện nay) để tạo một chatbot có thể giải đáp mọi thắc mắc của người dùng,
- Màn hình “profile”: tại đây sẽ hiển thị thông tin người dùng như ảnh đại diện, tên, email.



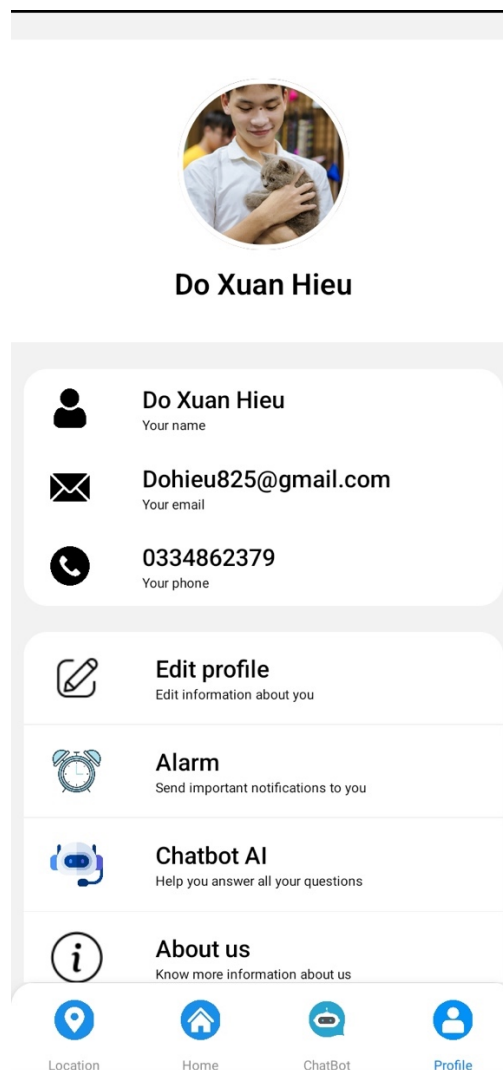
Hình 3.13: Màn hình “Home” (a) và “Location” (b)

Màn hình “Home” gồm 4 công tắc tương ứng với 4 thiết bị đã được huấn luyện trong mô hình nhận diện giọng nói. Trên cùng của màn hình là một khối hiển thị nhiệt độ trong phòng, nơi mà thiết bị được lắp đặt.

Màn hình “Location” hiển thị địa điểm hiện tại của người dùng bao gồm thành phố-quốc gia. Thông tin thời tiết tại địa điểm hiện tại của người dùng cũng được hiển thị tại đây



(a)



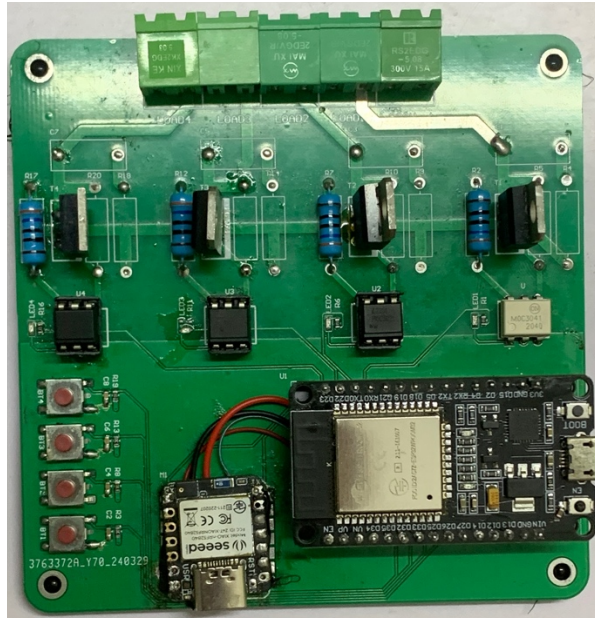
(b)

Hình 3.14: Màn hình “ChatBot”(a) và “Profile”(b)

Tại màn hình “ChatBot”, tại đây người dùng có thể sử dụng để giải đáp mọi thắc mắc. Màn hình “Profile” cung cấp những thông tin cơ bản của người dùng như tên, email, số điện thoại...

3.5 Hoàn thiện hệ thống và thử nghiệm

Sau khi hoàn thiện các kết nối, hệ thống được hoàn thiện như hình 4.16, hệ thống được cấp nguồn một chiều 5V DC tại cổng cấp nguồn. Dòng điện xoay chiều AC để cấp cho các thiết bị được nối vào cổng đầu tiên của cụm cấp nguồn. Hệ thống sẽ hoạt động khi kết nối được với mạng wifi và máy chủ MQTT.



Hình 3.15: Mạch in hoàn chỉnh

Sau khi chạy thử nghiệm, hệ thống hoạt động tốt khi điều khiển trên chế độ nút bấm và chế độ điều khiển qua ứng dụng di động. Đối với chế độ điều khiển bằng giọng nói, hệ thống nhận diện được hầu hết các lệnh điều khiển. Tuy nhiên, một số tạp âm khiến hệ thống nhận diện sai.

Khởi điều khiển chuyển mạch hoạt động tốt với nguyên lý của các linh kiện. Khi các thiết bị ở chế độ bật, dòng điện xoay chiều đi qua và cấp nguồn cho tải. Tải hoạt động tốt trong thời gian dài.

Kết quả thực nghiệm:

Khi hoạt động ở thực tế, hệ thống thu được kết quả thực nghiệm ở các chế độ dưới bảng sau:

Bảng 8: Hiệu suất các chế độ điều khiển

	Chế độ điều khiển bằng giọng nói	Chế độ điều khiển bằng nút bấm	Chế độ điều khiển bằng điện thoại di động(Internet tốt)	Chế độ điều khiển bằng điện thoại di động(Internet kém)
Số lần thành công	130	200	198	150
Số lần không thành công	20	0	2	50
Số lần nhận diện nhằm đối với chế độ điều khiển qua giọng nói	50	0		
Hiệu suất	65%	100%	99%	75%

- Chế độ điều khiển bằng nút bấm: thời gian phản hồi gần như ngay lập tức, hiệu suất của các lần điều khiển qua nút bấm là 100%.
- Chế độ điều khiển qua điện thoại di động: thời gian phản hồi của hệ thống khi điều khiển ở chế độ này phụ thuộc khá nhiều vào nơi đặt thiết bị và chất lượng mạng Internet trên điện thoại di động. Nếu nơi đặt thiết bị có kết nối mạng Internet ổn định và điện thoại di động có kết nối mạng tốt thì thời gian phản hồi khoảng 1 giây, hiệu suất khoảng 98%(98 lần thành công/100 lần điều khiển) và ngược lại, nếu tại nơi có chất lượng mạng kém thì thời gian phản hồi sẽ lâu hơn, cụ thể khoảng 4-6 giây hoặc nếu chất lượng mạng rất kém sẽ không có phản hồi. Và hiệu suất cũng kém đi nhiều.

- Chế độ điều khiển bằng giọng nói: khi hoạt động ở chế độ này hiệu suất của hệ thống thấp hơn hai chế độ còn lại cụ thể khoảng 60-70%, thời gian phản hồi của hệ thống khoảng 1-1,5 giây.

3.6 Hạn chế của hệ thống

Sau khi chạy thực nghiệm, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế và cần được cải thiện như sau:

- Số lượng thiết bị còn hạn chế do tập dữ liệu huấn luyện chưa đủ phong phú.
- Chưa mở rộng hệ thống phục vụ nhiều người sử dụng và đăng ký.

3.7 Định hướng phát triển

Để hướng đến thương mại hóa được khóa luận, hệ thống sẽ cần phát triển thêm một số điểm để tiến gần hơn với người dùng phổ thông như sau:

- Nâng cao về số lượng và chất lượng tập dữ liệu âm thanh phục vụ huấn luyện mô hình.
- Xây dựng hệ thống phần mềm có thể phục vụ nhiều người dùng đăng ký, hoạt động
- Cải thiện chất lượng ứng dụng di động, phát triển thêm nhiều tính năng để nâng cao trải nghiệm người dùng.

KẾT LUẬN

Đề tài "Thiết kế chuyển mạch thông minh được điều khiển bằng giọng nói và IoT" được đặt ra trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển với sự lan rộng của các công nghệ mới và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ. Trong thời đại này, sự kết nối và tự động hóa đã trở thành xu hướng không thể phủ nhận, tạo ra cơ hội mới và đáng giá cho việc tối ưu hóa cuộc sống hàng ngày.

Với sự gia tăng của Internet of Things (IoT), việc kết nối các thiết bị thông minh trong nhà đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Hệ thống IoT cho các ứng dụng nhà thông minh đã giúp giải quyết các vấn đề về an ninh và tiết kiệm năng lượng.

Trong bối cảnh này, nhu cầu của con người về các hệ thống điều khiển tự động để giải quyết các nhiệm vụ cơ bản trong cuộc sống hàng ngày ngày càng được tăng cường. Từ việc tự động hóa các thiết bị gia đình như đèn, quạt, điều hòa không khí đến việc quản lý an ninh như camera và cửa khóa thông minh, hệ thống IoT đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Đồng thời, việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy vào các hệ thống này cũng mở ra nhiều tiềm năng mới trong việc tối ưu hóa và tự động hóa các quy trình hàng ngày.

Sau khi nghiên cứu và tìm hiểu, em đã thành công trong việc xây dựng một hệ thống chuyển mạch thông minh bao gồm các chức năng điều khiển qua điện thoại di động, qua giọng nói và qua nút bấm vật lý. Hoàn thành mục tiêu đặt ra là xây dựng được một ứng dụng di động và thiết kế được một mạch in hoạt động ổn định.

Trong tương lai, hệ thống có thể phát triển thêm để hướng đến thương mại hóa, đến gần hơn với người dùng phổ thông giúp cải thiện chất lượng cuộc sống và góp phần vào công cuộc tự động hóa xã hội.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

[1] Trần Thu Hà, Trần Tiến Đức, ỨNG DỤNG NHẬN DẠNG TIẾNG NÓI TIẾNG VIỆT BẰNG MÔ HÌNH MARKOV ẨN ĐỂ ĐIỀU KHIỂN MOBILE ROBOT, Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật, số 21(2011), tr. 15-16

Tiếng Anh

[2] Revada, L.K.V., Rambatla, V.K., & Ande, K.V.N. (2011). A Novel Approach to Speech Recognition by Using Generalized Regression Neural Networks. IJCSI International Journal of Computer Science Issues, 8(2), pp. 484-485

[3] DOIT ESP32 DevKit V1 Datasheet

[4] Seeed Studio XIAO nRF52840 / Sense, Seeed-Studio-XIAO-Series-SOM-Datasheet, pp. 18-20

Website

[5] www.wikipedia.com